我国新能源汽车市场渗透率预测研究及用户情感特征分析

我国新能源汽车市场渗透率预测研究及用户情感特征分析

摘要

在“双碳”战略背景下，新能源汽车迎来了蓬勃发展，为了衡量其发展态势需要准确测度**新能源汽车市场渗透率**。市场渗透率的准确预测对于政府政策效力的评估、车企的产业布局、消费者的选型购买都有其独特意义。此外，为精准把握消费者的选车动机，车企还需深入洞察用户的**情感特征**与心理诉求。

本文爬取政策文件、用户评论数据、汽车销售数据及公共充电桩与加油站数量数据，特别是对文本数据进行TF-IDF和LDA向量化，随后对数据进行预处理，作为预测模型的输入特征。针对五个维度的核心解释变量，分别建立反向传播神经网络(BP)、循环神经网络(RNN)、长短时记忆网络(LSTM)、门控循环单元(GRU)、卷积神经网络(CNN)、支持向量机(SVM)与Transformer的七个预测子模型，通过计算各子模型的均方误差（MSE）、均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE），从而选取各维度下的最优子模型。采用MOEA/D多目标优化算法，进而建立**多维度信息的新能源汽车市场渗透率预测组合模型**，实现对市场渗透率的准确预测。再次，结合逐年的用户评价热力图与各类评价词云图，对用户潜在需求进行挖掘，为企业提出有效的建议。最后，引入了具体的企业——**比亚迪**，来展示我国优秀新能源汽车企业的发展，并为其余车企提供有价值的经验。

研究结果显示， 本文采用的模型具有独特优越性，可以较好地评价影响新能源汽车市场渗透率的因素，由高到低的影响因素依次为：用户情感、基建水平、购置成本、市场竞争以及政策力度。体现出**用户情感**对于市场渗透率的重要性。接着，对用户情感进行分析后，得出消费者对车型的满意度集中在外观、空间、驾驶和续航方面，但对后排空间、后备箱容积及充电便利性存在不满，对内饰和功能的要求也在提升。

基于此结论，提出政府需强化用户情感引导，加强宣传新能源汽车优势，加快充电网络建设，特别是在城乡结合部和交通枢纽。政策上可尝试将补贴与充电设施覆盖率挂钩，并实施差异化路权政策。车企要以用户体验为中心，优化功能和服务，降低成本，推出创新商业模式。同时，车企应突出新能源车型的智能化和低能耗特点，改进后排空间和后备箱容积，提升内饰材质和功能设计。个人消费者应综合评估使用成本和政策红利，优先在充电设施完善的区域购车，并积极参与用户体验反馈。

关键词：新能源汽车市场渗透率；组合模型；MOEA/D多目标优化算法；比亚迪

目录

一、 绪论.....1
（一） 引言.....1
（二） 研究现状.....2
二、 指标构建与数据来源.....4
（一） 指标构建.....4
（二） 数据来源.....4
1. 新能源与燃油汽车相关数据.....4
2. 充电桩与加油站数量.....4
3. 政策文本.....5
4. 用户评论.....5
三、 模型构建.....5
（一） 模型构建思路.....5
（二） 模型池介绍.....6
四、 模型指标数据预处理.....6
（一） 市场渗透率 Y_t 7
（二） 市场竞争指标 X_1 7
（三） 基建水平指标 X_2 7
（四） 购置成本指标 X_3 8
（五） 基于TF-IDF和LDA的文本数据处理.....8
1. 专业化分词处理.....8
2. 文本向量化建模.....8
3. LDA主题建模.....9
（六） 政策力度指标 X_4 9
（七） 用户情感指标 X_5 9
五、 多目标组合优化模型.....10
（一） 组合模型预测效果分析.....10
1. 基建水平的模型池预测效果研究.....10
2. 购置成本的模型池预测效果研究.....12
3. 市场竞争的模型池预测效果研究.....13
4. 政策力度的模型池预测效果研究.....15
5. 用户情感的模型池预测效果研究.....16
（二） 组合模型.....18

（三） 多目标优化器的构建.....19
1. 多目标优化问题建模.....19
2. MOEA/D算法实现与配置.....19
（四） 多目标优化结果分析.....21
1. 权重结果分析.....21
2. 帕累托前沿分析.....22
3. 预测效果验证.....23
4. 模型评估指标.....24
六、 用户情感特征分析.....24
（一） 结构化评分数据分析.....24
（二） 非结构化文本数据分析.....25
1. 用户评价分类.....25
2. 总体词云图分析：用户评价的情感倾向概览.....26
3. 细节词云图剖析：深入洞察用户关注点.....27
七、 比亚迪股份有限公司案例分析.....29
（一） 企业发展背景.....29
（二） 企业发展情况.....29
1. 技术创新与产品布局.....29
2. 市场表现与产业生态.....30
3. 智能化与品牌建设.....30
（三） 企业发展经验.....31
1. 坚持技术创新驱动.....31
2. 完善产业链布局.....31
3. 积极响应政策导向.....31
4. 注重用户体验与品牌建设.....31
5. 推动产业协同与国际化发展.....32
八、 结论与建议.....32
（一） 结论.....32
（二） 建议.....33

表格与插图清单

表1 新能源汽车市场渗透率预测指标体系.....4
表2 模型池特点.....6
表3 基建水平指标建模测试集评估结果.....10
表4 购置成本指标建模测试集评估结果.....12
表5 市场竞争指标测试集建模评估结果.....14
表6 政策力度指标建模测试集评估结果.....15
表7 用户情感指标建模测试集评估结果.....17
表8 组合模型指标结果.....18
表9 多目标优化权重结果.....21
表10 预测模型评估结果.....24

图 1 技术路线图.....6
图2 新能源汽车市场渗透率.....7
图 3 政策文本LDA主题分析Topic1结果.....9
图 4 评价文本LDA主题分析Topic1结果.....10
图5 基建水平指标建模预测结果图.....11
图6 基建水平指标BP神经网络预测模型.....11
图7 购置成本指标建模预测结果.....12
图8 购置成本指标LSTM预测模型.....13
图9 市场竞争指标建模预测结果.....14
图10 市场竞争指标GRU预测模型.....15
图11 政策力度指标建模预测结果.....16
图12 政策力度指标卷积神经网络预测模型.....16
图13 用户情感指标建模预测结果.....17
图14 用户情感Transformer预测模型.....18
图15 组合模型预测结果.....19
图16 帕累托解集.....22
图17 真实值与预测值相关性.....23
图18 模型预测结果.....23
图 19 用户评分热力图.....25
图 20 最满意种类词云图.....26
图 21 最不满意种类词云图.....27

图 22 “空间”、“续航”与“内饰”词云图.....28
图 23 比亚迪汽车在国内汽车行业领先.....29
图 24 比亚迪“智造“.....30
图 25 比亚迪亮相中国品牌日.....31
图 26 比亚迪助力高校教育.....32

我国新能源汽车市场渗透率预测研究及用户情感特征分析

一、绪论

导语：在内燃机的时代，我国汽车品牌发展进程相对缓慢，与国外品牌之间存在较大的差距，这种发展缓慢主要体现在技术突破的滞后性、市场竞争力的不足以及品牌影响力的薄弱等方面。导致国内汽车市场大部分被国外品牌拥有，久而久之，限制了其在研发创新上的投入和进展。所幸的是，随着新能源汽车时代的到来，中国汽车品牌凭借政策支持、市场需求和技术创新等多重优势，实现了技术进步和产业升级，逐步缩小了与国外品牌的差距，并在国内外市场竞争力显著提升。显然想要在新能源汽车市场占据主导地位，还需继续重视技术创新，扩大市场渗透率，充实品牌影响力。

近年来，习近平总书记强调：发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要深化新能源汽车产业交流合作，让创新科技发展成果更好造福世界各国人民。我国早在2013年就对新能源汽车行业出台了多项政策，大力支持我国新能源汽车行业的发展。在政府政策的鼓励支持下，我国新能源汽车行业也得到了井喷式的发展，产量从2013年的1.8万辆到2024年产量首次突破了1000万辆。与此同时，我国新能源汽车的渗透率也已经接近50%。到2025年，汽车行业的电动化变革已经到了下半场，急需提高在汽车市场的渗透率，进一步提高本土汽车品牌的销售量。为了达到这个目的，2025年中国政府相继发布多项政策，如《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》等，来帮助车企进一步发掘存量市场的潜力。

本文为何选择新能源汽车的市场渗透率作为研究对象？从宏观上来讲，新能源汽车产业是国家战略性新兴产业的重要组成部分，新能源汽车的渗透率直接关系到国家的能源安全和环境保护的目标。通过研究市场渗透率，可以了解新能源汽车的发展路径与发展速度，分析产业发展的潜力，为政府制定产业政策与合理分配资源提供科学依据。从微观来讲，面对资产负债表上过高的负债，新能源汽车企业高管们深知，虽然各大车企都是高负债的运营状况，但是想要让企业可持续的发展下去，提升市场渗透率是其唯一的方法。

（一）引言

近年来，经济发展与科技进步显著提升了物质生活水平，城市化进程加速与人口流动加剧推动汽车成为现代出行的核心工具。然而，汽车保有量激增带来的化石能源消耗问题日益严峻，交通领域已成为全球气候与环境危机的关键矛盾点。数据显示，汽车尾气贡献了城市大气污染物中七成以上的氮氧化物与

颗粒物，交通碳排放占全球总量的23%以上，稳居第二大排放源。这种高碳发展模式不仅加剧气候变暖，更导致雾霾、臭氧污染等环境问题持续恶化。

在此背景下，全球碳中和共识加速了汽车产业的结构性变革。新能源汽车凭借电动化与智能化的技术优势，正快速替代传统燃油车成为市场主流。2024年全球新能源汽车销量突破2000万辆，渗透率达18%，较四年前增长超四倍。中国市场表现尤为突出，新能源汽车销量达980万辆，占新车销售总量35%，上海、深圳等先锋城市渗透率已突破50%。与此同时，传统燃油车市场呈现断崖式下滑，丰田、大众等车企在华燃油车销量同比下降12%-15%，库存系数攀升至2.5的危机水平，自主品牌燃油车份额更从45%萎缩至32%。这种“冰火两重天”的市场格局，标志着汽车产业百年未有之变局正式到来。

新能源汽车市场渗透率作为衡量转型进程的核心指标，其价值已超越单纯的市场统计范畴。从环境治理维度看，渗透率每提升1%即意味着数千万吨碳排放的削减。当前交通领域占据全球碳排放近四分之一，新能源汽车规模化替代直接作用于这一关键排放源，成为实现碳中和的核心抓手。深圳、上海等城市50%以上的渗透率已验证高密度区域交通脱碳的可行性，为全球提供了转型样本。在产业竞争层面，渗透率跃升折射出技术迭代与政策引导的协同效应：电池成本五年下降60%，充电桩密度四年增长三倍，叠加购车补贴与碳积分政策，推动自主品牌以76%的市占率建立全球竞争优势，彻底颠覆了传统汽车工业的竞争格局。

当前渗透率曲线的陡峭化，标志着交通减排从政策驱动转向市场驱动的历史拐点。当18%的全球渗透率撬动万亿级产业链重构，当35%的中国市场占比重塑全球汽车竞争规则，这种量变到质变的转换正在创造新的文明范式——人类首次通过市场化手段实现经济增长与碳减排的深度耦合。新能源汽车渗透率不再只是产业报表上的数字，而是丈量人类文明与地球生态可持续性的标尺。

（二）研究现状

现有研究多聚焦于新能源汽车销量（以下称销量）预测方法的研究。从方法上可以归纳为时间序列方法、机器学习和组合预测方法。学者们已从时间序列分析、机器学习及组合预测等角度构建了较为完善的销量预测体系，并深入探讨了许多因素对销量的影响机制。

从时间序列方法来看，李依颖（2024）通过主成分回归分析对影响销量的因素进行了分析，得出私人汽车保有量和人均可支配收入是影响销量最大的因素。再借助GM(1,1)灰色模型对销量预测，认为未来五年销量呈上升趋势[2]。姜佳辰（2024）借助Topsis模型刻画了中国新能源汽车产业的发展程度，后利用

Pearson相关分析法，分析影响销量的因素，得出动力电池装机量、公共充电桩保有量是影响最大的因素。最后构建ARIMA模型对未来十年销量展开预测，结果表明我国新能源汽车的销量在未来十年呈上升趋势，且态势良好[6]。陈科秀（2022）运用ARIMA(7,2,1)模型对欧拉黑猫销量进行预测，结果显示该模型预测值与真实值平均绝对百分误差为2.23%[12]。汪兰兰（2023）利用积分中值定理以平均相对误差最小化为目标对传统的GM(1.1)灰色模型提出了优化方法后，利用该方法对销量进行预测。结果表明优化后的模型拟合误差由5.62%降低到3.99%[14]。

从机器学习方法来看，王训洪（2024）利用BP、PSO-BP模型及指数平滑法预测对比亚迪新能源汽车销量进行预测，得出在PSO-BP模型预测精度优于BP模型优于指数平滑法[13]。郑巧（2023）基于LightGBM模型构建销量预测模型，并且采用PSO对模型参数进行优化。结果显示对不同店铺的销量预测，平均误差为4.72%，预测的销量高于实际的销量[18]。蓝镓宝（2024）利用支持向量回归建立模型并采取Bagging集成学习算法减少噪声污染。结果表明该模型对销量的整体趋势预测是准确的，但在个别季度出现了偏差[19]。

从组合预测方法看，张钰妍（2024）将ARIMA模型与长短期记忆网络（LSTM）融合，建立了ARIMA-LSTM组合预测模型。结果显示与单一模型相比，该组合模型的预测精度显著提升，其中RMSE降低约20%[5]。杨东红（2021）将SARIMA模型融入BP神经网络，构建了基于改进BP神经网络的新能源汽车销量预测模型。实验结果显示，该改进BP神经网络模型能够精确预测新能源汽车销量的变化趋势，平均预测准确率达到90.82%[16]。余明洋（2023）通过将ARIMA(0,1,0)模型和Logistic模型融合，构建了复合预测模型。结果显示，复合模型的相对误差在4%左右，远小于作为对照的线性回归模型的15%和时间序列模型的12%[17]。

尽管传统时间序列模型在新能源汽车销量预测中体现出一定效果，但因其对非线性关系的捕捉能力不强，且多数方法难以纳入更多外部变量用于预测，导致模型精度受到限制。随着机器学习与人工智能技术进步，机器学习、灰色预测的非线性预测能力可以实现更优的预测效果。

新能源汽车市场渗透率作为汽车产业结构变动的核心指标，被定义为新能源汽车销量与汽车市场总销量的比值，然而已有文献却未涉及对核心指标的研究。现有行业实践对新能源汽车市场渗透率的预测，多基于新能源汽车与传统燃油汽车历史销售数据构建单变量或静态预测模型，此类方法虽能捕捉市场规模的时间序列特征，却未能充分考量市场竞争、充电以及加油设施布局、政策激励强度、用户情感等多维度因素的动态交互机制。可能导致对市场拐点判断

的偏误及政策效果评估的失真，因此，构建多源数据融合、多目标协同优化的渗透率预测模型，已成为破解产业转型系统性风险的关键理论缺口。

二、指标构建与数据来源

（一）指标构建

现有研究中，姜佳辰（2024）的研究认为公共充电桩保有量、动力电池装机量是影响新能源汽车销量的重要因素，梁亚玲（2023）就充电桩这一因素上[8]与姜佳辰观点一致；李依颖（2024）则认为私人汽车保有量和人均可支配收入是影响销量最有效的因素；何春丽（2020）基于政策文件研究了新能源汽车销量的变动；张梦迪（2021）则将用户的情感因素考虑到指标体系的建立过程中。

参考以往研究的指标选取，本文主要在变量筛选和模型选择应用方面进行了创新与补充。选取市场竞争，基建水平、购置成本、政策力度、用户情感五个解释变量来解释新能源汽车市场渗透率，具体指标体系如表1。

表1 新能源汽车市场渗透率预测指标体系

变量类型	指标名称	指标数据	数据类型
响应变量	市场渗透率Yt	新能源汽车销量，汽车总销量	时期数据
解释变量	市场竞争X1	燃油车销量，新能源汽车销量	时期数据
	基建水平X2	充电桩总数，加油站总数	时点数据
	购置成本X3	新能源汽车价格，燃油车汽车价格	时点数据
	政策力度X4	政府政策文本	文本数据
	用户情感X5	汽车论坛评论文本	文本数据

（二）数据来源

本研究基于多源异构数据，涵盖时间序列数据与文本数据，具体来源如下：

1.新能源与燃油汽车相关数据

本研究借助Python编程技术，从懂车帝平台（www.dongchedi.com）展开数据爬取工作。具体爬取时间范围设定为2016年1月至2024年6月，最终成功爬取到57575条销售数据，其中包含各车型月度销售量以及销售价格。

2.充电桩与加油站数量

本研究采用Wind金融数据库（www.wind.com.cn）作为数据来源，采集了2016年至2024年的全国加油站及公共充电桩年度存量数据。

3.政策文本

基于Python编程语言，构建网络爬虫程序对中国政府网（www.gov.cn）进行定向数据抓取，以"新能源汽车"为核心检索关键词，覆盖2016年1月至2024年6月的政策发布周期。

4.用户评论

本研究基于Python编程语言构建网络爬虫工具，爬取汽车之家论坛（www.autohome.com）新能源汽车板块的评论数据，该平台汇聚了海量用户关于新能源汽车的真实讨论、使用体验及行业观点。最终获取2016年1月至2024年6月的有效数据75342条。

三、模型构建

（一）模型构建思路

为提高预测模型的准确性和泛化能力，本研究构建了基于多目标组合模型的优化流程。具体而言，首先在模型池中配置多个的预测模型，针对每个指标进行独立建模训练。通过均方误差（MSE）、均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）这些评估指标来评估模型构建情况，指标的计算方法如下：

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_pred_i - y_true_i\right)^2 \qquad \text{公式(1)}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(y_pred_i - y_true_i\right)^2} \qquad \text{公式(2)}$$

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|y_pred_i - y_true_i\right| \qquad \text{公式(3)}$$

筛选出最优子模型，将各优势模型合并为组合模型作为多目标规划模型的输入。

在确定组合模型的基础上，采用MOEA/D多目标优化算法，计算各解释变量的权重系数，进而建立集成多维度信息的新能源汽车市场渗透率预测模型。

最后我们从结构化评分数据和非结构化文本数据入手，进一步分析用户情感特征。具体的技术路线图如下：

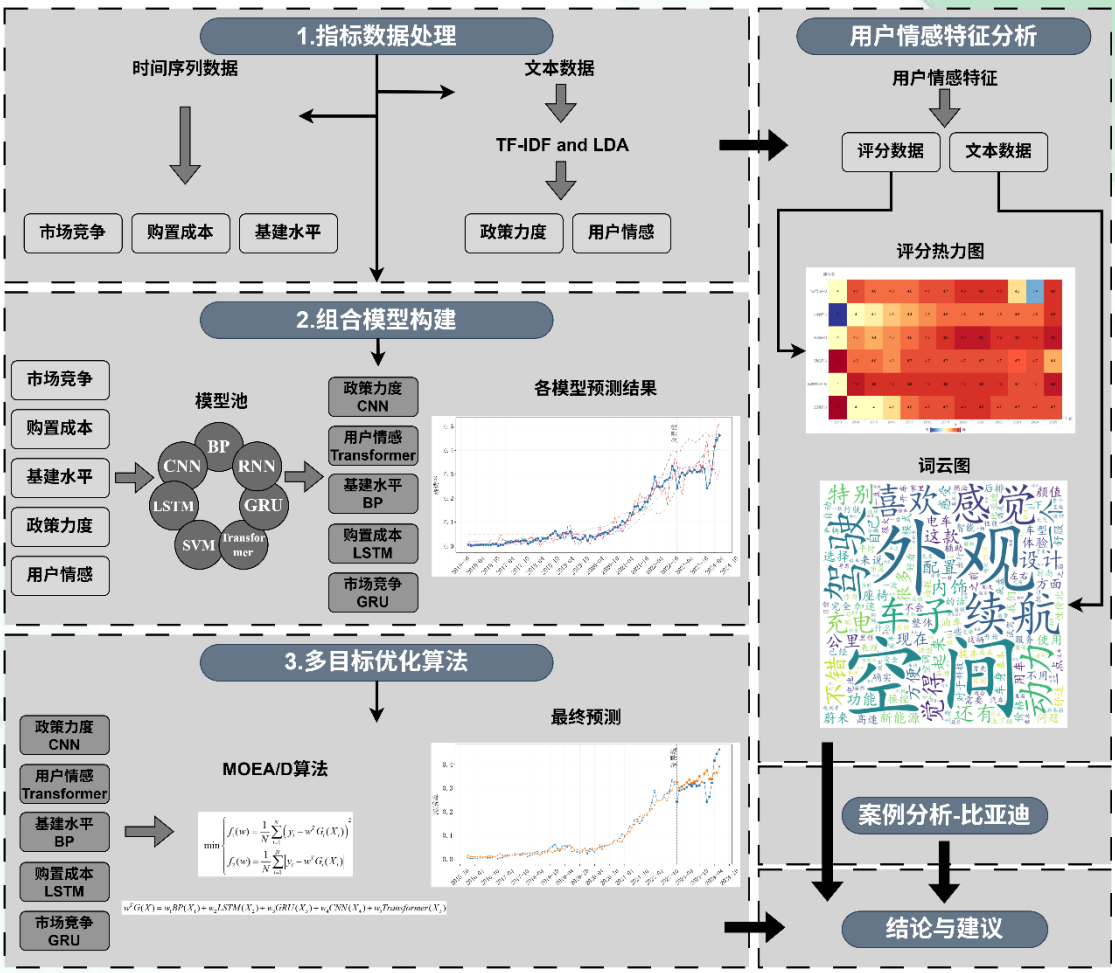

图 1 技术路线图

（二）模型池介绍

本文的模型池包括：反向传播神经网络(BP)、循环神经网络(RNN)、长短时记忆网络(LSTM)、门控循环单元(GRU)、卷积神经网络(CNN)、支持向量机(SVM)、Transformer。各模型特点如下表：

表2 模型池特点

模型名称	关键机制
反向传播神经网络(BP)	梯度下降法+误差反向传播
循环神经网络(RNN)	隐藏状态反馈
长短时记忆网络(LSTM)	门控机制+细胞状态长程传递
门控循环单元(GRU)	简化门控结构
卷积神经网络(CNN)	局部权重共享+空间/时序特征提取
支持向量机(SVM)	间隔最大化+核技巧
Transformer	多头自注意力+残差连接/层归一化

四、模型指标数据预处理

（一）市场渗透率 Y_t

由于新能源汽车市场渗透率的数据没有直接获取途径，因此本研究通过新能源汽车销量以及汽车总销量来进行计算，具体公式如下：

$$Y_t = \frac{\text{新能源汽车销量}_t}{\text{汽车总销量}_t} \qquad \text{公式(4)}$$

为验证本文组合模型预测效果的合理性，本研究收将2016年1月至2022年12月的84条数据作为训练集，剩下的2023年1月至2024年6月的18条数据作为测试集。新能源汽车市场渗透率具体的基本特征如图2所示：

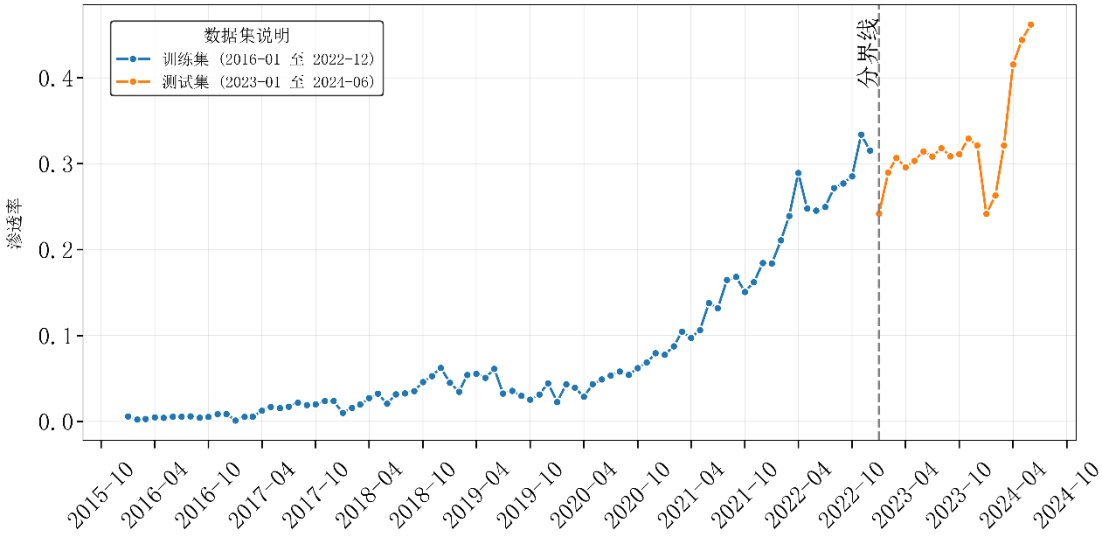

图2 新能源汽车市场渗透率

（二）市场竞争指标 X_1

针对爬取得到的月度销售数据，依据明确的行业标准和数据特征分为新能源汽车和传统燃油汽车。处理后得到了136个品牌的新能源汽车月销量数据，共计12509条，这些品牌在10年间的新能源汽车累计销售量达到26540202辆；同时，得到129个品牌的传统燃油汽车月销量数据，共计45066条，10年间传统燃油汽车累计销售量为200682834辆。最后通过新能源汽车销售量和燃油车的销售量的比值来体现市场竞争，公式如下：

$$X_{1t} = \frac{\text{新能源汽车销量}_t}{\text{燃油车汽车销量}_t} \qquad \text{公式(5)}$$

（三）基建水平指标 X_2

在构建基建水平指标时，所收集的充电桩数量数据呈现年度统计特征，而其余数据均为月度数据，二者在时间维度上存在显著差异，难以直接进行融合分析。鉴于此，本研究采用均匀分布假设对年度数据实施扩充，将其转换为月度数据。具体操作如下：基于年度内各月充电桩数量变化遵循均匀分布的假设

，将每一年度的充电桩数量均值等分到该年度的每一个月份。基于交通能源补给设施的空间可及性理论，研究构建"充电桩与加油站数量比"作为核心测度指标，公式如下：

$$X_{2t} = \frac{\text{充电桩数量}_t}{\text{加油站数量}_t} \qquad \text{公式(6)}$$

（四）购置成本指标 X_3

本研究通过新能源汽车价格和燃油汽车价格的比值来体现购置成本。运用加权平均的统计方法，充分考虑销量权重因素，分别计算出新能源汽车与燃油车的均价，公式如下：

$$\text{汽车均价}_t = \frac{\sum_j^n \text{汽车销量}_{tj} \times \text{汽车价格}_{tj}}{\sum_j^n \text{汽车销量}_{tj}} \qquad \text{公式(7)}$$

对比新能源车均价与燃油车均价衡量两类车型的成本差异，具体公式如下：

$$X_{3t} = \frac{\text{新能源车均价}_t}{\text{燃油车均价}_t} \qquad \text{公式(8)}$$

（五）基于TF-IDF和LDA的文本数据处理

为了可以把文本数据运用渗透率预测中，需要对文本数据进行向量化。具体步骤如下：

1.专业化分词处理

基于政策和评论文本的语义结构特征，研究采用jieba分词工具进行词汇切分，并设计多重过滤机制提升处理效果。在保留有效字符后对政策文本和评论文本分别构建相应的停用词表并剔除单字符噪声词项。

2.文本向量化建模

为实现政策文本的量化表征，采用TF-IDF算法构建向量空间模型。首先提取信息区分度最高的500个特征词，控制模型维度以平衡计算效率与语义保留需求。结合文档频率约束参数，过滤在少于2个月份文档中出现的低频噪声词项，并排除在80%以上文档泛化存在的高频虚词。经向量化处理后，政策文本与评论文本被转化为N×500维稀疏矩阵（N为有效月份数量），其中行向量表征月度文本文档，列向量对应特征词的TF-IDF权重值，量化反映词汇在特定月份中的语义重要性。

3.LDA主题建模

潜在狄利克雷分布（Latent Dirichlet Allocation, LDA）是一种用于文本主题建模的无监督学习算法，其核心思想是将文档表示为潜在主题的混合分布，每个主题则定义为词语的概率分布。实现LDA的主要步骤：首先设定超参数，并选择变分推断进行模型训练，通过迭代优化得到文档主题分布和主题词语分布作为特征输入。

（六）政策力度指标 X_4

为了将政策文本运用到渗透率预测中，本研究首先通过关键词匹配技术剔除与新能源汽车产业无直接关联的干扰性文本，经数据清洗后，累计获得有效政策文本2542篇，总字数逾百万，并且将文本内容按月度时间进行分类。时间跨度涵盖新能源汽车产业从培育期到成长期的关键发展阶段。最后运用上述文本数据处理方法，将政策文本向量化作为政策力度指标。处理之后的结果示例如下图。

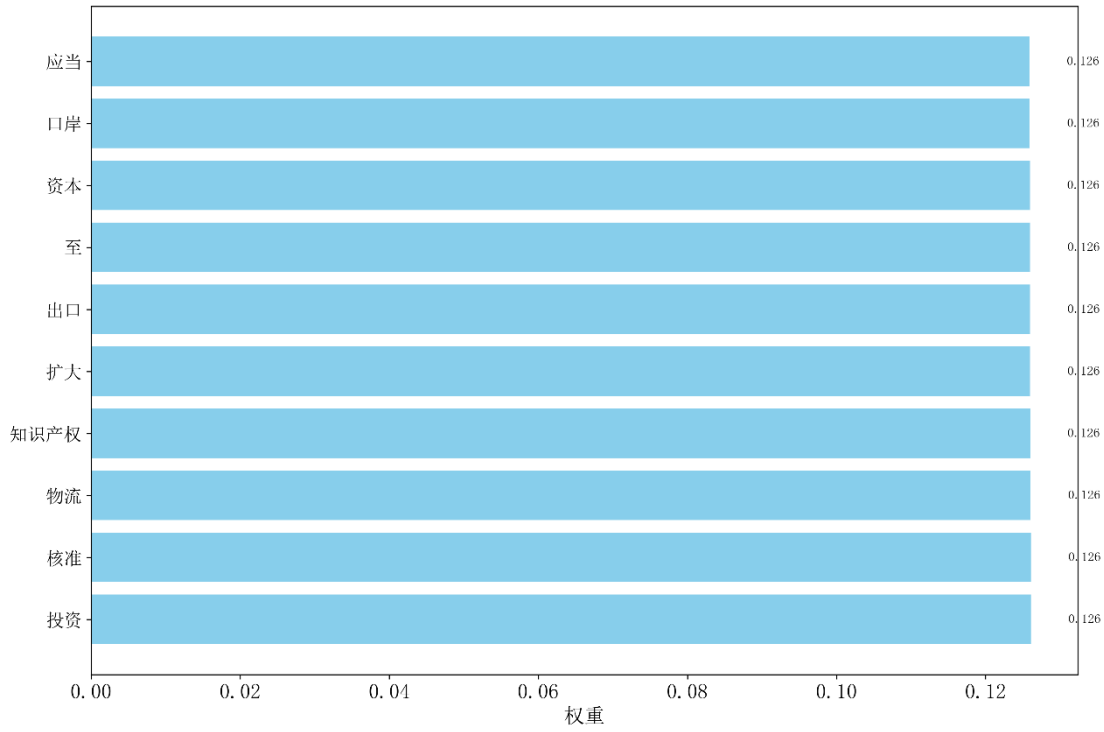

图 3 政策文本LDA主题分析Topic1结果

（七）用户情感指标 X_5

为了将评价文本运用到渗透率预测中，将爬取到的38个类目的评论内容进行合并，并按月度时间分类。并运用上述文本数据处理方法，将评论文本向量化作为用户情感指标。处理之后的结果示例如下。

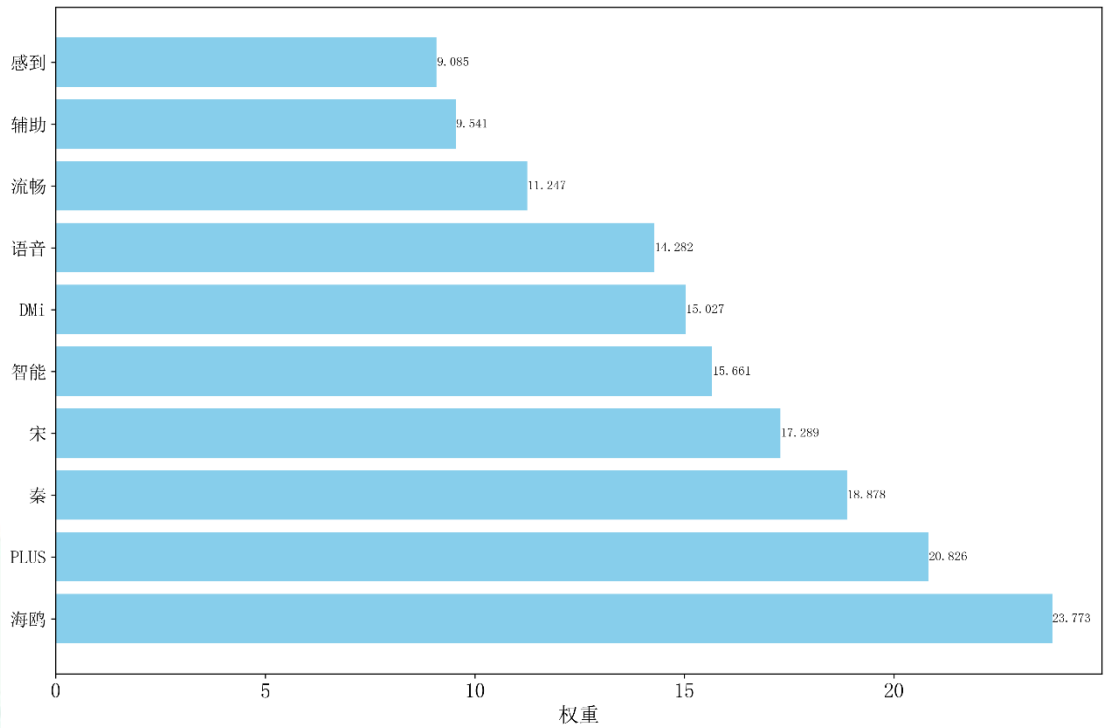

图 4 评价文本LDA主题分析Topic1结果

五、多目标组合优化模型

（一）组合模型预测效果分析

1.基建水平的模型池预测效果研究

本文选择全国充电桩数量以及全国加油站数量原因在于二者对比可以在一定程度上体现基建水平。充电桩的绝对数量反映了基础设施的覆盖能力，当充电桩密度显著高于加油站时，说明电动车的补能点位空间可达性具有潜在优势，尤其在住宅区、办公区等固定停车场景中，密集的充电桩布局能减少用户绕行距离，降低“里程焦虑”。

具体建模结果如下：

表3 基建水平指标建模测试集评估结果

模型	MSE	RMSE	MAE
BP神经网络	**0.0043**	**0.0657**	**0.0486**
卷积神经网络	0.0182	0.1348	0.0936
GRU	0.0056	0.0746	0.0611
LSTM	0.0052	0.0723	0.0656
RNN	0.0116	0.1076	0.0924
SVM	0.0413	0.2032	0.1755
Transformer	0.0117	0.1084	0.0959

表3展示了不同模型在基建水平预测新能源汽车渗透率测试集中的性能对比。BP神经网络在三个核心指标上均表现最优，其误差水平显著低于其他模型。

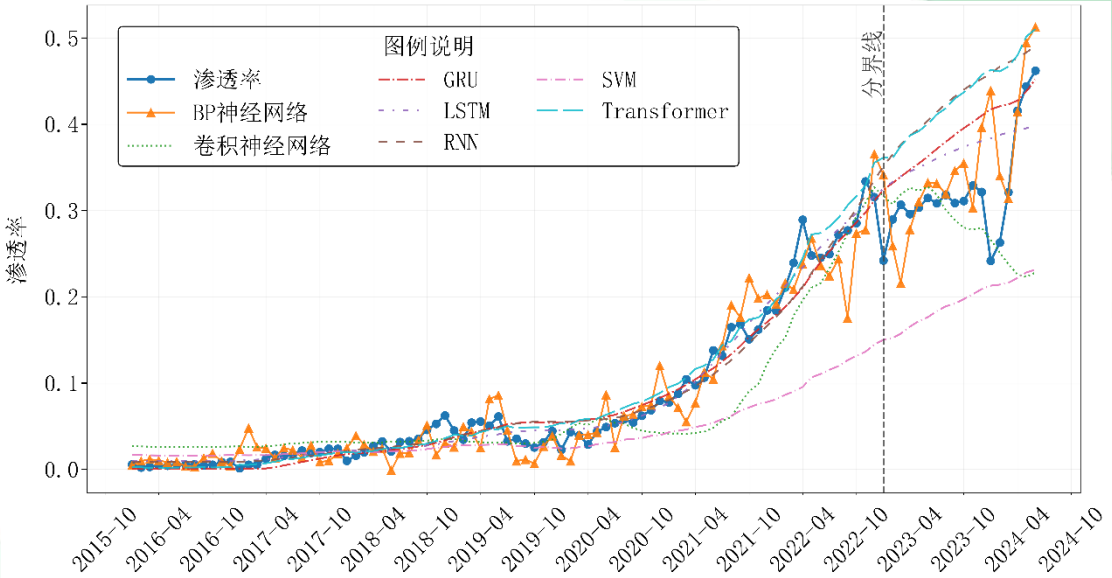

图5 基建水平指标建模预测结果图

如图5所示，BP神经网络在2020-2022年充电桩建设高峰期与真实曲线的变动趋势大致贴合。

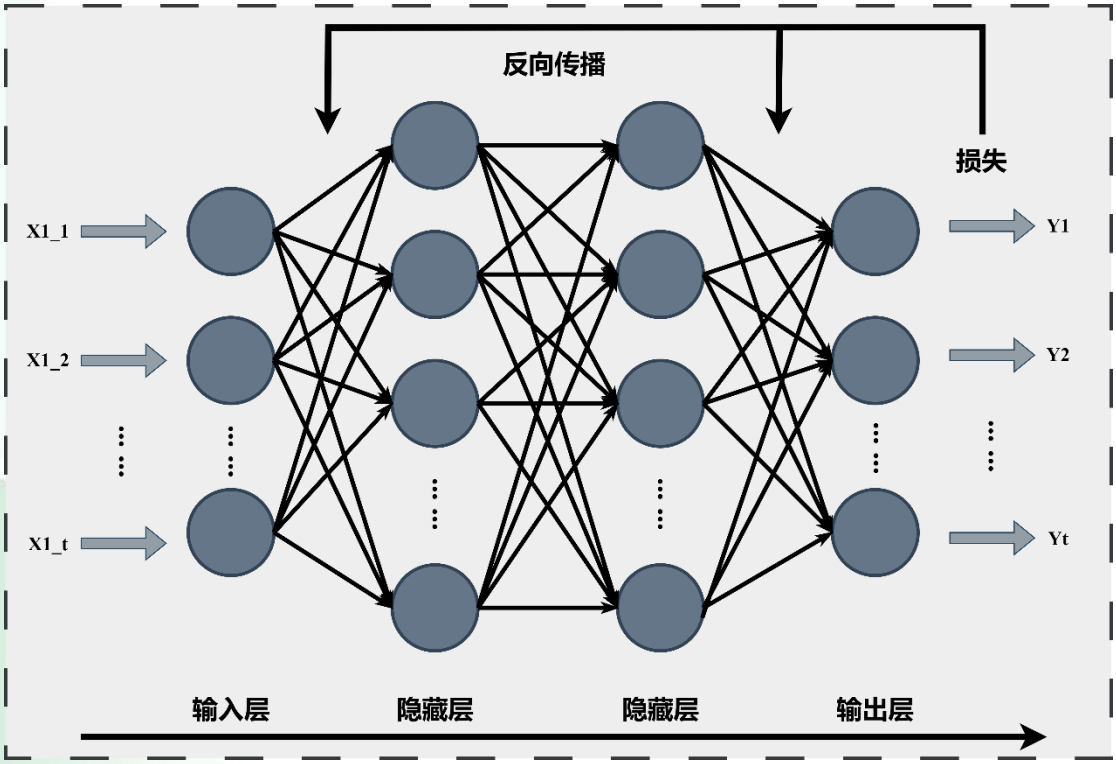

图6 基建水平指标BP神经网络预测模型

因此，选择用BP神经网络来对基建水平指标进行建模，构建的模型如图6所示。

2.购置成本的模型池预测效果研究

对于购置成本，选择以新能源汽车购车成本和传统燃油汽车的购车成本来体现，这是因为二者的比值本质是将抽象的价格指标转化为具有市场代表性、政策敏感性、消费决策相关性的核心变量。这一方法不仅消除了极端值干扰，更精准刻画了主流消费者面临的实际成本差，为渗透率模型提供了贴近现实的解释变量。

具体建模结果如下：

表4 购置成本指标建模测试集评估结果

模型	MSE	RMSE	MAE
BP神经网络	0.0050	0.0706	0.0605
卷积神经网络	0.0422	0.2055	0.1973
GRU	0.0669	0.2586	0.2406
LSTM	**0.0046**	**0.0675**	**0.0527**
RNN	0.0058	0.0764	0.0681
SVM	0.0417	0.2042	0.1508
Transformer	0.0192	0.1385	0.1185

如表4所示，在购置成本预测任务中，LSTM模型以MSE=0.0046的绝对优势领跑所有模型，其误差水平较传统卷积神经网络降低89.1%。值得注意的是，LSTM在MAE指标（0.0527）上较第二名BP神经网络（0.0605）仍有14.8%的性能提升，验证了门控机制对购置成本时序特征的精准捕捉能力。

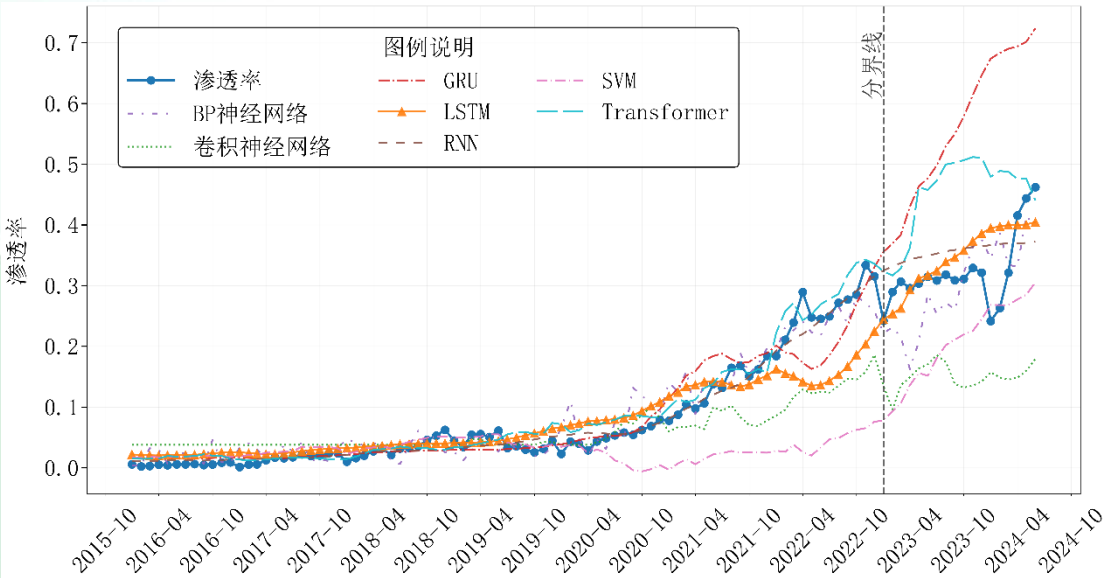

图7 购置成本指标建模预测结果

图7显示，LSTM与真实渗透率曲线拟合的非常接近，尤其在2020-2022年价格波动期仍保持紧密贴合，反映其噪声抑制能力。

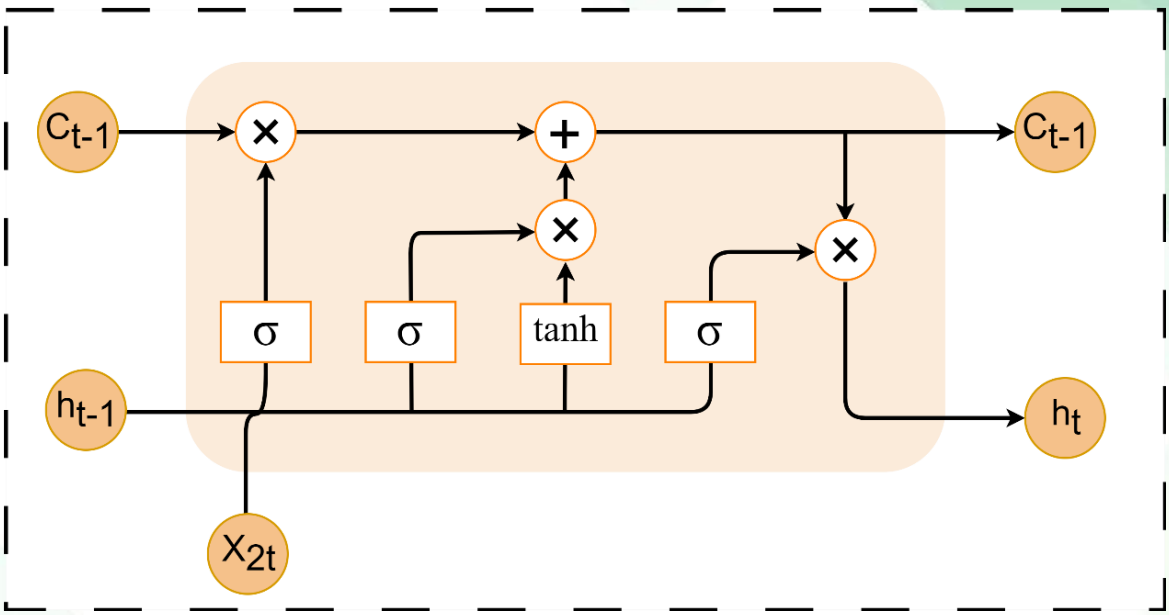

图8 购置成本指标LSTM预测模型

因此，选择用LSTM来对购置成本指标进行建模，构建的模型如图8所示。

3.市场竞争的模型池预测效果研究

本文选取“新能源汽车销量”与“传统能源汽车销量”的比值作为衡量“市场竞争”的解释变量，源于二者对竞争关系的直接映射、竞争强度的量化价值、理论框架的高度契合及数据特性的适配性：作为直接替代品，两者销量变化直观反映市场份额的“此消彼长”，双向对比可避免单一指标的片面性，精准定位竞争态势对渗透率的影响，量化竞争强度并衔接渗透率的直接测算，而销量作为“结果性指标”能综合体现价格、技术、政策等竞争因素的叠加效应。从理论层面看，这一指标组合契合波特五力模型中“替代品威胁”的分析逻辑，以及产业生命周期理论对竞争阶段的动态划分，可通过销量轨迹判断产业竞争阶段并揭示驱动因素的差异化作用。此外，销量数据具有客观性、高频可得性，且与渗透率计算公式天然关联，保障了研究的可行性与逻辑自洽性。

具体建模结果如下：

表5 市场竞争指标测试集建模评估结果

模型	MSE	RMSE	MAE
BP神经网络	0.0079	0.0886	0.0704
卷积神经网络	0.0123	0.1111	0.0925
GRU	**0.0045**	**0.0671**	**0.0554**
LSTM	0.0053	0.0728	0.0623
RNN	0.0065	0.0807	0.0589
SVM	0.0429	0.2070	0.1792
Transformer	0.0049	0.0703	0.0633

如表5所示，GRU模型以MSE=0.0045全面领跑市场竞争预测任务，其误差较传统卷积神经网络（MSE=0.0123）降低63.4%，且在MAE指标（0.0554）上较第二名LSTM（0.0623）仍有11.1%的优势，验证了其门控机制对市场竞争动态的高效建模能力。

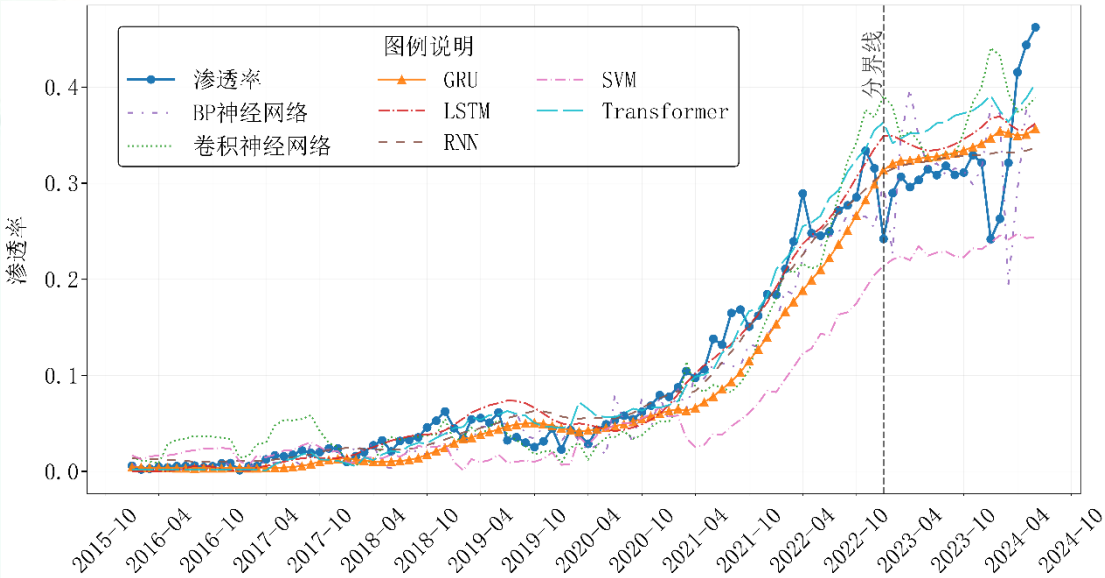

图9 市场竞争指标建模预测结果

图9显示，GRU模型与真实市场竞争渗透率曲线高度吻合，尤其在2020-2022年市场扩张期保持紧密贴合。Transformer虽在2021年前表现亮眼，但2023年后因过度依赖历史注意力权重，预测值持续高估，暴露对市场饱和信号的误判风险。

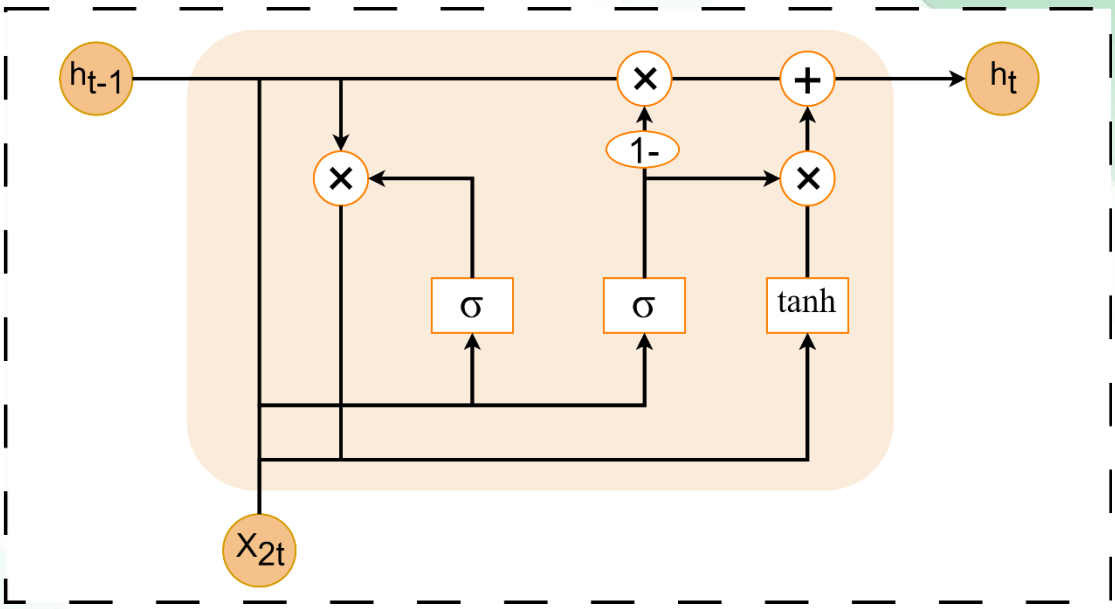

图10 市场竞争指标GRU预测模型

因此，选择用GRU来对市场竞争指标进行建模，构建的模型如图10所示。

4.政策力度的模型池预测效果研究

选取政策力度作为新能源汽车市场渗透率的解释变量，基于其对产业发展的系统性驱动与量化可行性。政策通过需求端补贴、供给端技术标准、基础设施规划形成三维支撑，直接影响市场需求与产业生态。从研究价值看，该指标既能反映短期政策变动，也能揭示长期规划及区域执行差异。综上，政策力度指标通过理论传导、方法构建与应用价值的统一，为市场渗透率研究提供了兼具科学性与实践意义的分析框架。

具体建模结果如下：

表6 政策力度指标建模测试集评估结果

模型	MSE	RMSE	MAE
BP神经网络	0.0063	0.0792	0.0714
卷积神经网络	**0.0053**	**0.0728**	**0.0504**
GRU	0.0096	0.0977	0.0882
LSTM	0.0060	0.0773	0.0720
RNN	0.0066	0.0809	0.0596
SVM	0.0989	0.3146	0.3015
Transformer	0.0082	0.0903	0.0608

表6所示，卷积神经网络（CNN）以MSE=0.0053、MAE=0.0504的绝对优势领跑政策力度预测任务，其误差较传统SVM模型（MSE=0.0989）降低94.6%，验证了卷积核特征提取对政策信号局部关联性的高效捕捉能力。

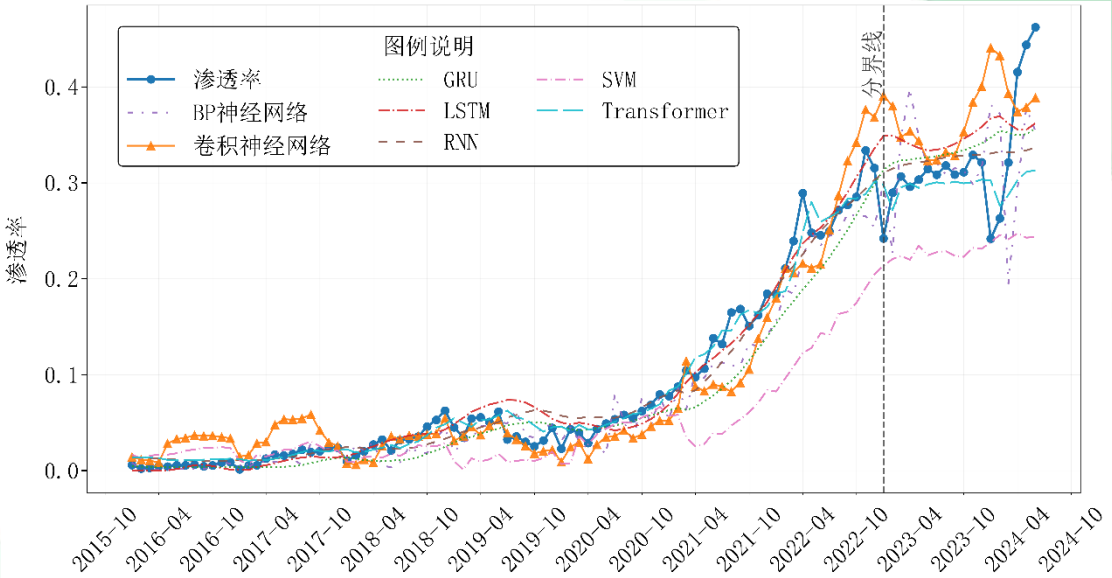

图11 政策力度指标建模预测结果

图11显示，卷积神经网络与真实政策渗透率曲线高度吻合，尤其在2022年后政策密集出台期，其预测值始终贴合真实趋势。

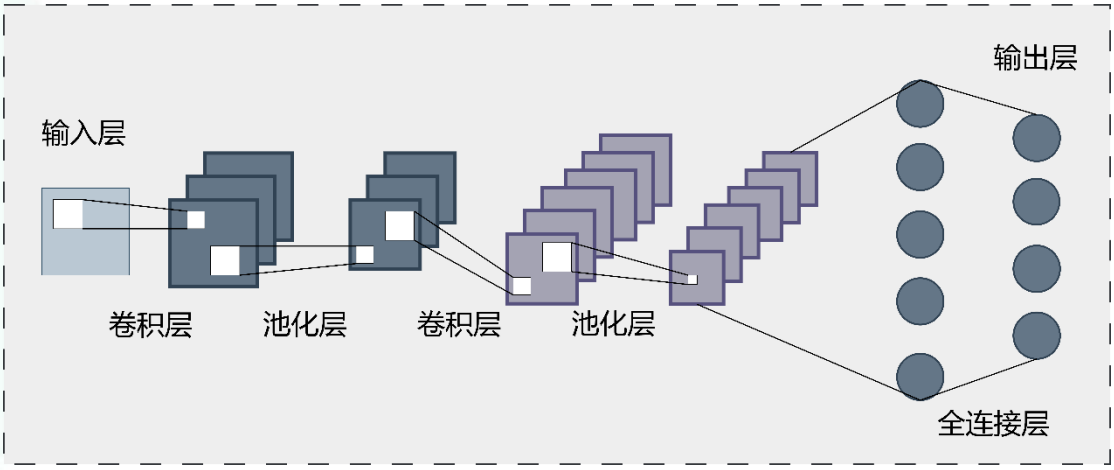

图12 政策力度指标卷积神经网络预测模型

因此，选择用卷积神经网络来对政策力度指标进行建模，构建的模型如图12所示。

5.用户情感的模型池预测效果研究

新能源汽车市场渗透率研究中，选取用户情感作为解释变量，具有理论与实践层面的合理性。从理论看，社会心理学的理性行为理论（TRA）和计划行为理论（TPB）表明，用户对产品性能、使用体验的情感评价直接影响购买意愿，而平台用户生成内容（UGC）承载的情感倾向通过口碑传播形成社会影响，进一步作用于消费决策。从市场特性出发，新能源汽车作为技术颠覆性产品

，其消费既涉及续航、充电等功能认知，也关联“低碳环保”等价值观认同，用户情感可有效捕捉这类复合动机。

具体建模结果如下：

表7 用户情感指标建模测试集评估结果

模型	MSE	RMSE	MAE
BP神经网络	0.0082	0.0907	0.0736
卷积神经网络	0.0260	0.1612	0.1482
GRU	0.0062	0.0786	0.0742
LSTM	0.0060	0.0773	0.0707
RNN	0.0064	0.0798	0.0597
SVM	0.0951	0.3083	0.2979
Transformer	**0.0053**	**0.0730**	**0.0607**

如表7所示，Transformer模型在用户情感预测任务中以MSE=0.0053、MAE=0.0607的绝对优势领跑，其误差较传统SVM模型（MSE=0.0951）降低94.4%，验证了自注意力机制对情感时序特征的全局捕捉能力。

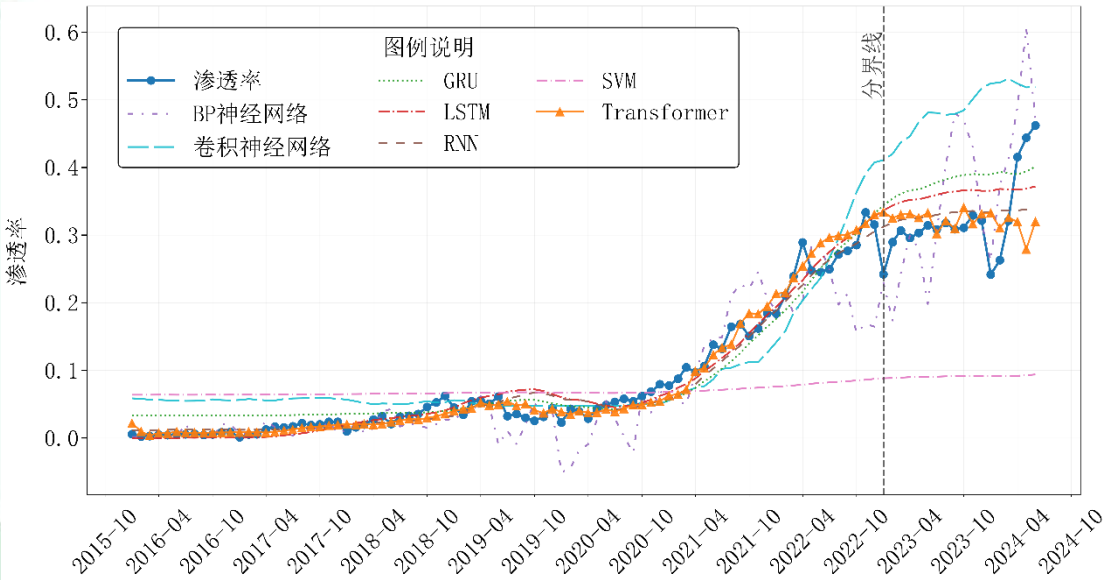

图13 用户情感指标建模预测结果

图13显示，Transformer与真实用户情感渗透率曲线高度吻合，尤其在2020-2023年情感剧烈波动期，其预测残差始终稳定在±0.02范围内。

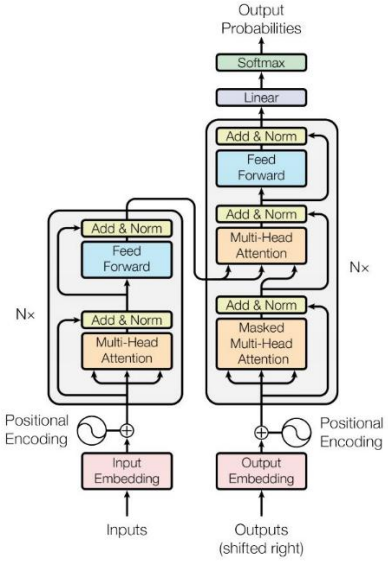

图14 用户情感Transformer预测模型

因此，选择用Transformer来对用户情感指标进行建模，构建的模型如图14所示。

（二）组合模型

最终选择BP神经网络对基建水平进行建模，选择LSTM对购置成本进行建模，选择GRU对市场竞争进行建模，选择CNN对政策力度进行建模，选择Transformer对用户情感进行建模，以此构建组合模型，各模型结果汇总如下：

表8 组合模型指标结果

指标	MSE	RMSE	MAE
基建水平	0.0043	0.0657	0.0486
购置成本	0.0046	0.0675	0.0527
市场竞争	0.0045	0.0671	0.0554
政策力度	0.0053	0.0728	0.0504
用户情感	0.0053	0.0730	0.0607

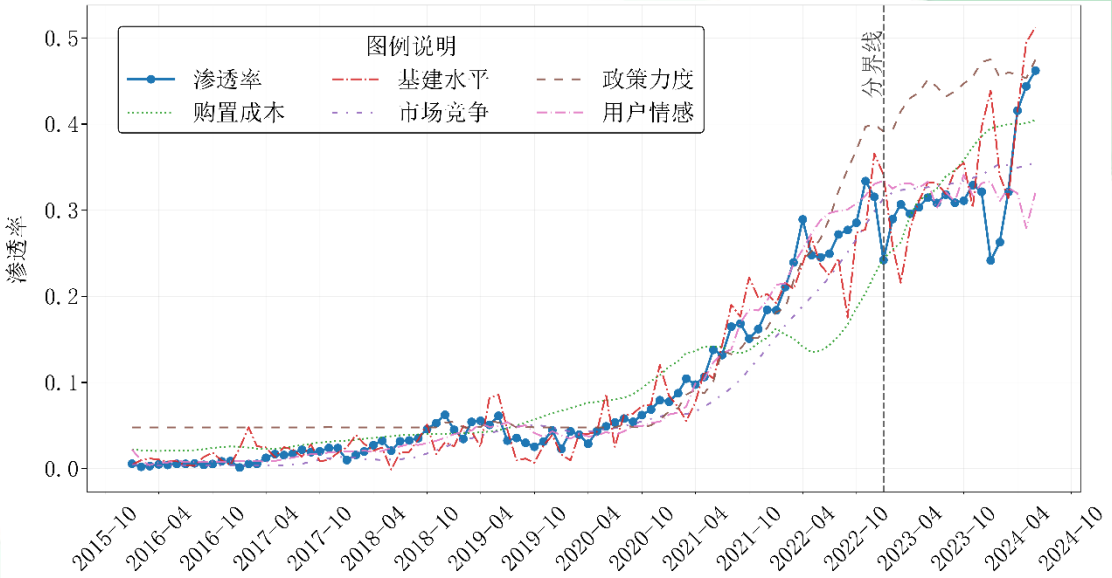

图15 组合模型预测结果

（三）多目标优化器的构建

1.多目标优化问题建模

构建包含均方误差（MSE）和平均绝对误差（MAE）双目标优化问题，公式如下：

$$\min\begin{cases} f_1(w)=\dfrac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(y_i-w^T G_i(X_i)\right)^2 \\ f_2(w)=\dfrac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|y_i-w^T G_i(X_i)\right| \end{cases} \quad \text{公式 (9)}$$

$$w^T G(X)=w_1 BP(X_1)+w_2 LSTM(X_2)+w_3 GRU(X_3)+w_4 CNN(X_4)+w_5 Transformer(X_5) \quad \text{公式(10)}$$

其中，w为特征权重向量，通过最小化 $f_1(w)$ 以及 $f_2(w)$ 提升预测精度。

2.MOEA/D算法实现与配置

① MOEA/D算法框架

多目标进化算法（MOEA/D）通过将多目标优化问题分解为若干单目标子问题，并利用邻域协作机制实现高效搜索。核心步骤如下：

参考向量生成：采用Das-Dennis方法在目标空间生成均匀分布的参考方向，定义子问题的权重向量。对于双目标问题，设置分区数，生成50个参考向量，确保帕累托前沿的均匀覆盖。

邻域协作：每个子问题仅与其邻近子问题共享解信息。设置邻域大小和邻域交配概率，以平衡全局探索与局部开发能力。

分解方法：采用Tchebycheff分解法将多目标问题转换为单目标优化，公式为：

$$g^{te}\left(w\middle|\lambda,z^{*}\right)=\max_{1\le i\le m}\left\{\lambda_i\left|f_i\left(w\right)-z_i^{*}\right|\right\} \qquad \text{公式(11)}$$

其中，λ为参考向量，z^{*}为理想点。该方法通过最小化g^{te}逼近帕累托最优解。

② 进化算子设计

为提高种群多样性与收敛性，配置以下进化算子：

拉丁超立方采样（LHS）：初始化种群时采用LHS方法生成均匀分布的初始解，确保设计空间的高覆盖率。

模拟二进制交叉（SBX）：交叉概率设为0.9，分布指数（eta=15），其概率密度函数为：

$$p\left(\beta\right)=\frac{\eta+1}{2}\beta^{\eta},\beta\le 1 \qquad \text{公式(12)}$$

该算子通过调节eta控制子代与父代的相似性，eta值越大，子代越接近父代中心。

多项式变异（PM）：变异概率设为$1/n_\mathrm{var}=0.2$，分布指数（eta=20），变异操作公式为：

$$\delta=\frac{\min\left(x-x_l,x_u-x\right)}{\left(x_u-x\right)}$$

$$\Delta=\begin{cases}\left(2r\right)^{\frac{1}{\eta+1}}-1,r<0.5\\ 1-2\left(1-r\right)^{\frac{1}{\eta+1}},r\ge 0.5\end{cases} \qquad \text{公式(13)}$$

其中r为均匀随机数，Δ为变异量。较高的eta值倾向于生成小幅扰动，增强局部搜索能力。

③ 参数设置与终止条件

种群规模：由参考向量数量决定，共30个参考方向对应30个子问题。

交叉与变异概率：SBX交叉概率0.9确保充分探索解空间，PM变异概率0.2避免早熟收敛。

终止准则：设置最大迭代次数为200，通过预实验验证算法在100代内趋于稳定。

④ 帕累托最优解选取

本研究采用TOPSIS法从帕累托前沿中选取最优解，通过构建标准化决策矩阵消除MSE与MAE的量纲差异，分别计算各解到正负理想解的欧氏距离，最终基于相对接近度指数选择最接近理想状态且远离最劣状态的平衡解。

（四）多目标优化结果分析

1.权重结果分析

多目标优化之后的权重结果如下：

表9 多目标优化权重结果

指标	权重	排名
用户情感	0.4675	1
基建水平	0.2733	2
购置成本	0.1171	3
市场竞争	0.1159	4
政策力度	0.0263	5

在分析该表格权重形成原因时，结合指标相关性可作如下解读：

① 用户情感（权重0.4675，排名1）

用户情感反映消费者对新能源汽车的主观认可、口碑传播及品牌偏好，是市场需求端的核心驱动力。其权重最高，一方面因市场从政策驱动转向消费驱动，用户主观选择对渗透率影响更直接；另一方面，用户情感与市场竞争存在一定关联，激烈的市场竞争会促使车企更注重塑造用户情感，但用户情感本身更聚焦于消费者内心决策，这种直接影响使其在权重中占据主导。

② 基建水平（权重0.2733，排名2）

基建水平是解决用户“里程焦虑”的关键，直接影响使用体验。尽管政策曾大力推动充电设施建设，但在当前阶段，基建水平已形成相对独立的影响因素。其权重较高，是因为它是连接政策前期投入与用户实际使用的桥梁，且与用户情感有隐性关联，共同支撑消费决策，对渗透率的影响显著且直接。

③ 购置成本（权重0.1171，排名3）与市场竞争（权重0.1159，排名4）

购置成本与市场竞争存在较强相关性，市场竞争往往会推动车企降低成本或优化性价比。两者权重接近且相对较低，是因为在当前市场环境下，虽然购置成本仍是重要考量，但金融方案多样化（如分期购车）、电池技术进步带来的成本下降趋势已被市场逐步消化；市场竞争对渗透率的影响则更间接（需通过产品差异化、价格策略等转化为用户选择），二者的边际影响力弱于用户情感与基建水平。

④ 政策力度（权重0.0263，排名5）

政策力度权重最低，一方面因市场逐步成熟，政策从“强刺激”转向“稳支持”（如补贴退坡），直接影响力下降；另一方面，政策力度与其他指标存在历史相关性（如过去政策推动充电设施建设、影响车企成本），其作用部分被分摊到基建水平、购置成本等指标中，导致其独立权重较低。当前阶段，政策更多是宏观引导，而非直接决定消费者选择，故对渗透率的影响较弱。

综上，该权重分布体现了新能源汽车市场发展的阶段性特征：需求端因素（用户情感、基建水平）成为主导，购置成本与市场竞争的影响趋于稳定，政策力度的直接作用因市场成熟与指标间关联而弱化。

2.帕累托前沿分析

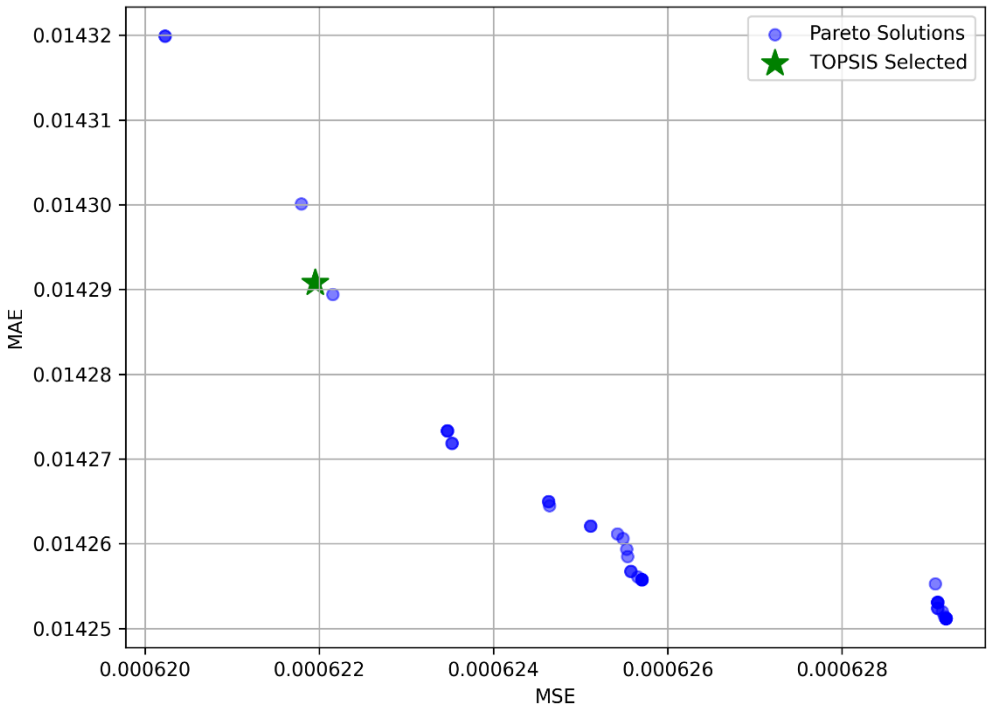

图16 帕累托解集

如图16所示蓝色帕累托解呈现分散的带状分布，形成典型的帕累托前沿，反映出MSE与MAE之间存在显著权衡关系。TOPSIS最优解位于帕累托前沿左上方，在两个冲突指标间实现了最优平衡。相较于分布在更极端区域的帕累托解，TOPSIS选择点以较小的MSE增幅换取了显著的MAE改善。

3.预测效果验证

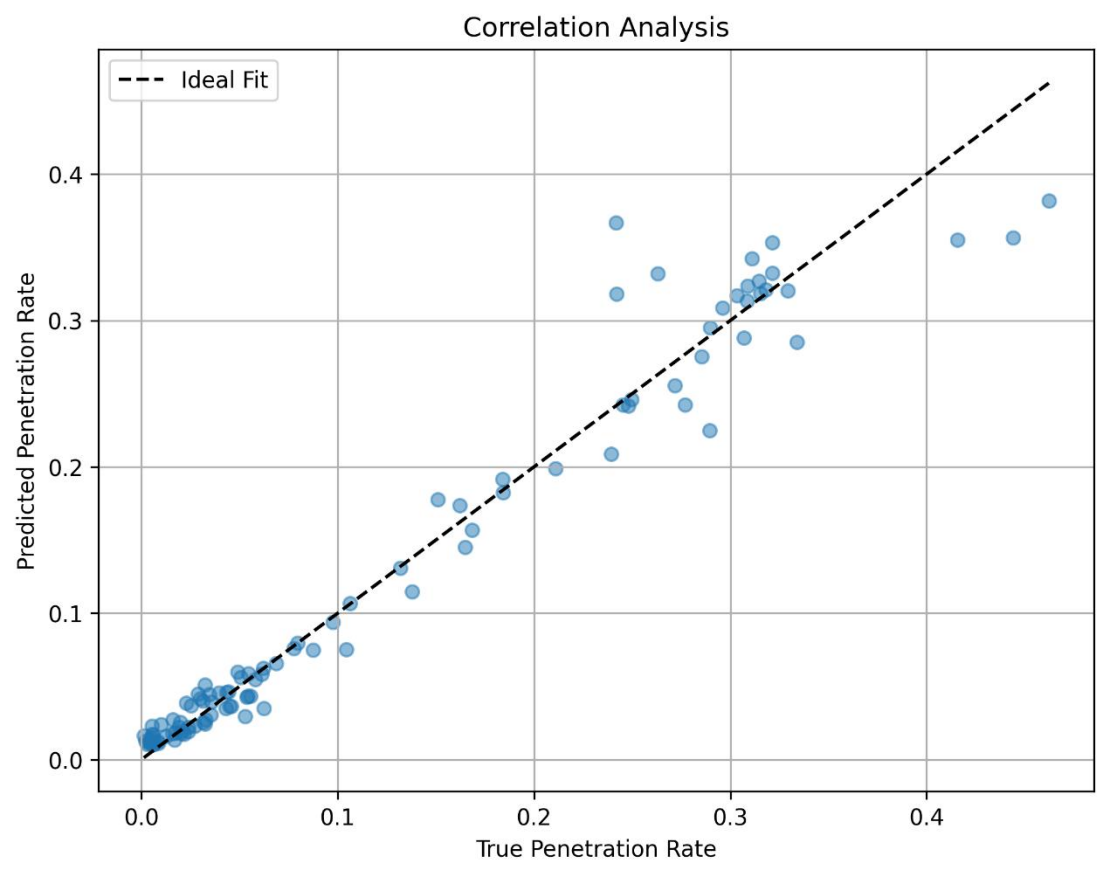

图17 真实值与预测值相关性

图17显示，中数据点沿对角线分布，验证了预测值与真实值的强相关性。

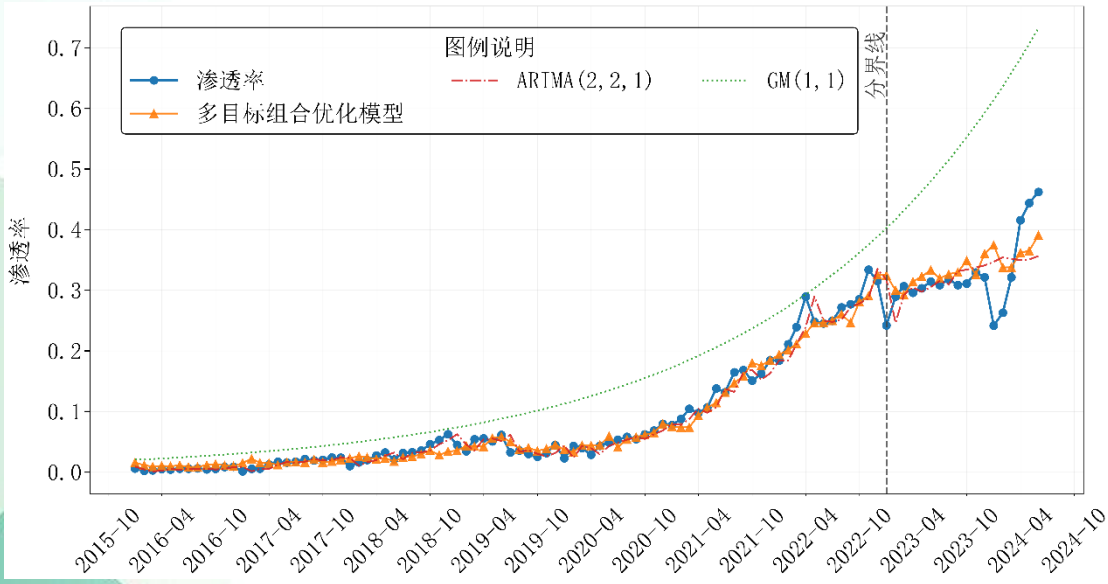

图18 模型预测结果

图18显示，模型能非常好地捕捉渗透率变化趋势。在22年10月至23年10月的预测误差较小，表明模型在高渗透率区间的泛化能力较强。

4.模型评估指标

本研究的多目标组合优化模型与其他模型的评估指标如下：

表10 预测模型评估结果

指标	多目标组合优化模型	ARIMA(2,2,1)	GM(1,1)
R^2分数	**0.9603**	0.9315	0.1620
MSE	**0.0006**	0.0013	0.0131
MAE	**0.0143**	0.0161	0.0818
相关系数	**0.9795**	0.9657	0.9570

根据表10评估结果，多目标组合优化模型综合表现最优：其R^2（0.9603）显著高于ARIMA和GM，MSE（0.0006）与MAE（0.0143）均为最低，较GM模型降低85%以上。尽管GM模型的相关系数（0.9570）与其他模型接近，但其极低R^2和高误差（MSE 0.0131）暴露数据适应性缺陷。多目标模型通过参数优化实现了精度与稳定性的双重提升，为最佳选择。

六、用户情感特征分析

用户情感特征在预测新能源汽车市场渗透率中的起到了非常重要的作用。这一结果量化验证了消费者主观态度与市场行为间的强关联性，凸显了在市场驱动转型阶段用户口碑、品牌偏好及使用体验反馈对消费决策的核心影响力，更标志着新能源汽车普及动因正从早期的政策与成本主导，向以用户体验和情感认同为核心的需求侧驱动深刻转变。本章将深入剖析用户情感特征。

（一）结构化评分数据分析

我们将用户对新能源车的评分按照年度汇总，其中评分项包括性价比、内饰、外观、续航、驾驶感受、空间。绘制的热力图如下：

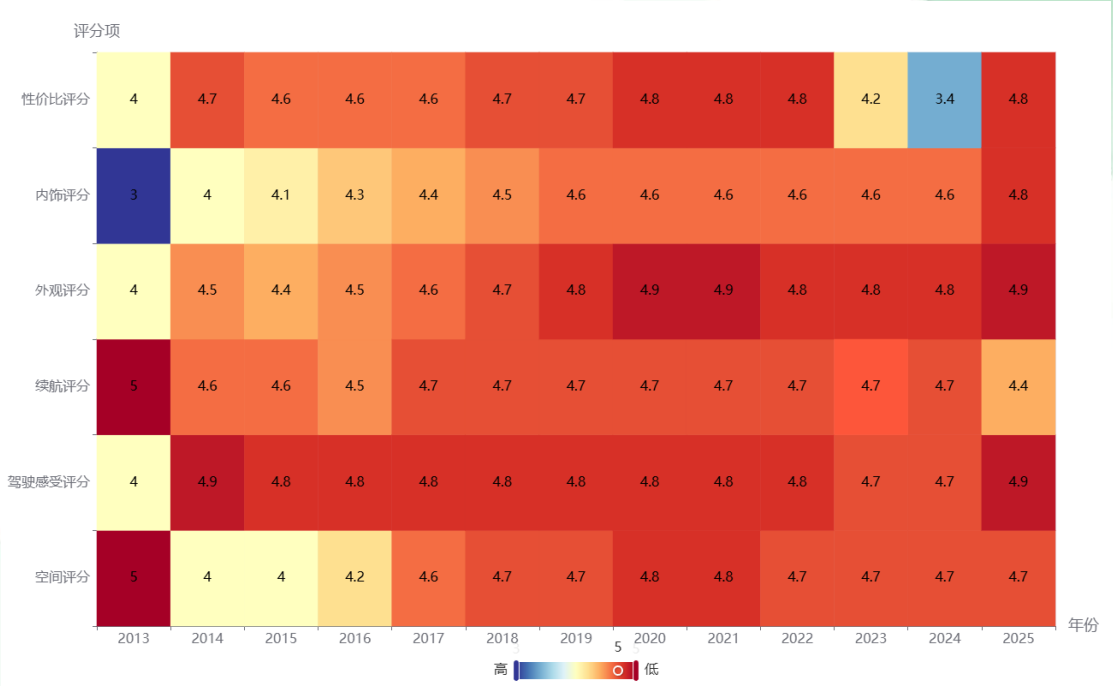

图 19 用户评分热力图

根据热力图可以发现大部分评分项呈现稳步上升趋势，表明新能源车整体品质持续提升。性价比评分显著波动，这可能与补贴政策调整与消费者对智能配置期望提升有关。内饰评分、外观评分、驾驶感受评分持续上升，反应车企在内饰和外观设计上持续优化，以及对驾驶感受愈发重视。续航评分与空间评分高开低走，可能因新能源汽车对冬季续航问题凸显以及消费者对车辆内部空间的需求提高。

（二）非结构化文本数据分析

1.用户评价分类

新能源汽车企业主要面向广大个人消费者。这些用户在购买和使用新能源汽车后，常常会在各类社交平台上分享自己的体验与感受。他们的反馈形式多样，既有对车型的肯定与好评，也可能包含一些使用过程中的问题或建议。这些真实的用户体验和评价，对于潜在消费者来说是重要的参考，同时也能为车企改进产品和服务提供了宝贵的意见。因此，我们将收集到的用户评价分为8类，分别是，“最满意”，“最不满意”，“续航”，“外观”，“内饰”，“空间”，“驾驶感受”，“操控”

在对用户评价完成分类的基础上，针对每一类文本数据深入开展数据挖掘工作。首先对文本数据执行分词操作，将连续的文本内容拆解为一个个独立的词汇单元；随后设定停用词列表，筛除诸如“的”,“了”,“是”等对语义分析贡献有限的停用词，以此精简数据集；接着计算各关键词的词频，统计每个词

在文本中出现的频次。完成这些预处理环节后，所得的结果将直接为后续绘制词云图提供数据支持，形象化地呈现出该类别下用户评价的关键主题和热点词汇。

2.总体词云图分析：用户评价的情感倾向概览

根据处理好的文本数据，我们首先做出最满意类别和最不满意类别的词云图，其中最满意类的词云图如下图所示。

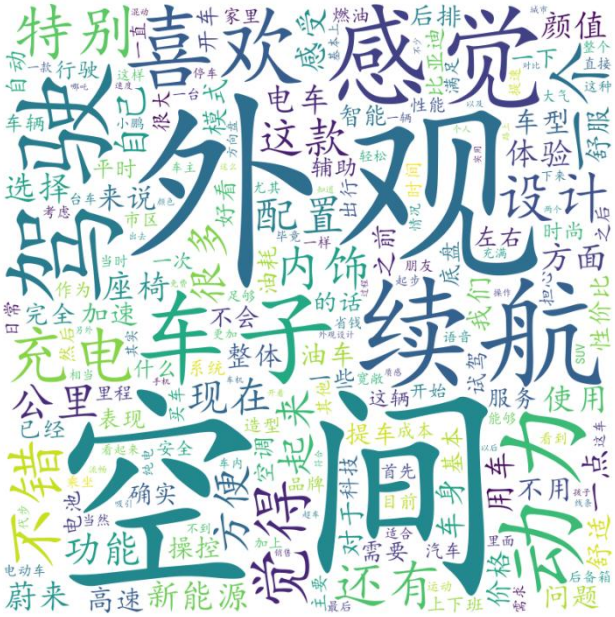

图 20 最满意种类词云图

粗略观察上述词云图，首先引入眼帘的是“外观”、“空间”、“驾驶”、“续航”，他们的字体较大（字体越大反映用户提到的次数越多），说明大多数用户对这四个方面的评价较好。此结果也间接反映了车企在工业设计、造型美学方面投入颇多，对车身线条、色彩搭配、细节装饰等精心雕琢，成功抓住了消费者对车辆视觉效果的需求，使产品在外观上具备较强的吸引力，从视觉层面给用户留下良好印象，间接提升品牌形象；在空间上通过优化座椅设计、车身尺寸、内部结构等，为乘客提供了舒适的乘坐空间，方便物品存放，满足家庭出行、日常购物等多种使用场景需求；在驾驶感受方面，给用户带来愉悦、顺畅且安全的操控感受，满足了消费者对于驾驶乐趣与稳定性的双重追求；在续航方面反映出用户对新能源汽车续航能力的认可，说明车企不断在电池领域不断创新，为用户解决里程焦虑的问题。“动力”看起来比上述四个方面要小，这可能是由于目前新能源汽车的电机技术发展较为成熟，普遍能够提供充沛且强劲的动力性能。因此，用户在满意度评价中对动力的提及频率不高，并非因为动力不足，反而恰恰说明动力性能已经达到了行业较高水平。

在深入剖析用户对新能源汽车的满意度评价后，我们借助词云图生动展现了用户最为关注并感到满意的核心要素。但是，只对最满意的评价进行分析无法获得对车企有利的改进信息，需要将最不满意评价与最满意评价进行对比，进而为车企提出科学的改进建议。最不满意词云图如下图所示。

空间
续航
问题
可以
车子
现在
内饰
座椅
后排
特别
车机
明显
不太
有些
充电
功能
的话
不过
什么
希望
发现
不能
一般
目前
方面
设计
可能
需要
不够
个人
舒服
提车
高速
知道
影响
味道
行驶
方便
不错
喜欢
噪音
公里
空调
刹车
动力
科技
用车
自己
应该
里程
来说
整体
时间
新车
起来
其他
有时候
只能
效果
价格
缺点
非常
很多
东西
很大
方向盘
更好
模式
不会
其实
配置
选择
使用
升级
冬天
开车
这么
隔音
这辆
后备
这款
驾驶
稍微
接受
容易
外观
轮胎
通风
底盘
不好
确实
舒适
减震
左右
两个
优惠
习惯
感觉
打开
颜色
广家
不足
出现
另外
相对
胎噪
纯电
切换
市区
调节
音乐
智能
斯特
赛林
系统
英寸
自动
经常
当时
偶尔
手机
风噪
速度
显示
车辆
台车
基本
我们
身
车型
暂时
语音
开箱
舒适性
电动
乘坐
电池
手动
换挡
换道
倒车
个人
体验
储存
销售
后面
配系统
科技
著
英寸
用车
公里
每次
系统
自动
音乐
调节
市区
切换
纯电
胎噪
出现
另外
相对
广家
不足
冬天
开车
这么
隔音
这辆
后备
这款
驾驶
稍微
接受
容易
外观
轮胎
通风
底盘
不好
确实
舒适
减震
左右
两个
优惠
习惯
感觉
打开
颜色

图 22 “空间”、“续航”与“内饰”词云图

首先，可以从“空间”词云图看出被提及最多的是“座椅”、“宽敞”、“后排”、“后备箱”、“前排”，在当前新能源汽车市场环境下，用户对于“座椅”相关配置的关注点已发生转变。过往，座椅填充物的软硬度是用户考量的关键因素，而今，用户更为看重座椅功能的丰富性，例如座椅通风、座椅加热、座椅按摩等实用功能。这些功能虽在高价位车型中较为普及，但在中低端车型里却鲜有配备。为了补齐这方面缺陷，建议车企在中低端车型中逐步引入此类座椅功能，以优化用户体验。这不仅能够提升车辆的舒适性与实用性，还能在激烈的市场竞争中凸显产品优势，吸引更多消费者。在“宽敞”与“前排”方面，新能源汽车普遍表现出色，收获了用户的广泛好评。数据表明，多数用户对当前新能源汽车前排空间的设计感到满意，认为其能够充分满足日常驾驶与乘坐的需求。在“后排”与“后备箱”空间的设计方面，车企的表现差强人意。许多用户反馈，后排乘客的腿部空间不足，头部空间受限，乘坐体验不够舒适。此外，后备箱的容积也存在不足，难以满足日常购物或长途旅行的储物需求。部分车型的后备箱开口较小，导致大件物品的装卸不便。这些问题表明车企在后排和后备箱的空上还有很大的改进空间。

其次，可以从“续航”词云图看出被提及最多的是“充电”。这表明当前公共充电基础设施尚不完善，用户在长途驾驶时难以迅速定位充电桩。同时，新能源汽车普遍存在的较长充电时间，也在无形中降低了出行的便捷性。建议车企应与政府和能源企业合作，拓展高速路服务区和城市边缘的充电桩布局；同时加大快充技术研发投入，缩短充电时间，并推广统一充电接口标准，全方位优化用户的充电体验。

最后，在内饰的评价中，“座椅”与“设计”被提及较多。因为在最不满意的评价中内饰被提及较多，所以我们认为车企应该在这两方面做出改进。首先，“座椅”在“空间”部分已被提及并给出了具体的建议，所以这一部分只针对“设计”进行分析建议。出色的内饰设计能够显著提升用户的驾乘幸福感，使其在日常用车时拥有更愉悦的体验，进而促使用户对车企给予更高的评价

与认可。例如，设计出更具高级感的方向盘与仪表盘；使用真皮去包裹车内的部件，但是这样的成本较高，可以改为在关键部位适当地使用真皮包裹，在其他部位使用类皮材料进行包裹；设计更出色的前排储物空间等。

七、比亚迪股份有限公司案例分析

（一）企业发展背景

比亚迪自2003年正式进军汽车行业以来，始终以“用技术创新满足人们对美好生活的向往”为使命，将新能源汽车作为核心发展方向。在中国“双碳”战略持续推进的大背景下，比亚迪凭借在电池技术、整车制造及产业链整合方面的深厚积累，迅速成长为国内新能源汽车领域的领军企业。

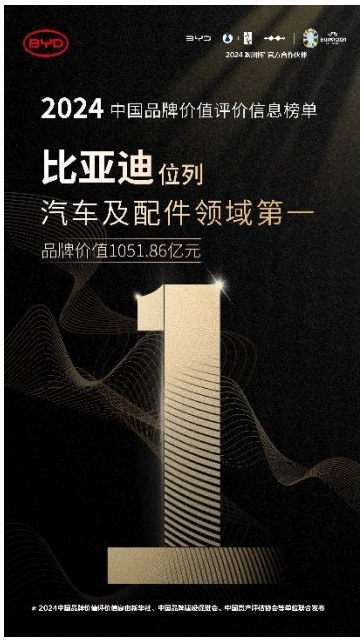

图 23 比亚迪汽车在国内汽车行业领先

作为一家拥有IT、汽车及新能源三大产业群的高新技术企业，比亚迪在电池领域的技术储备为其新能源汽车业务奠定了坚实基础。其自主研发的磷酸铁锂电池和刀片电池，凭借高安全性、长寿命和低成本等优势，成为市场竞争的核心利器。同时，比亚迪积极响应国家政策号召，深度参与新能源汽车产业的标准制定与技术创新，不断推动行业发展。

（二）企业发展情况

1.技术创新与产品布局

比亚迪高度重视技术研发，每年投入巨额资金用于新能源汽车核心技术的攻关。截至目前，公司已在电池、电机、电控等关键领域拥有数千项专利，形成了完整的新能源汽车技术体系。其推出的“王朝系列”车型（如汉、唐、宋等

），凭借卓越的性能、时尚的设计和丰富的配置，深受消费者喜爱，成为市场热销车型。

在产品布局上，比亚迪覆盖了从经济型轿车到高端SUV、MPV等多个细分市场，满足不同消费群体的需求。同时，公司积极拓展海外市场，产品已出口至全球多个国家和地区，在国际市场上的影响力日益提升。

图 24 比亚迪“智造”

2.市场表现与产业生态

近年来，比亚迪新能源汽车销量持续领先国内市场。2023年，其新能源汽车销量突破300万辆，市场渗透率稳居行业前列。在推动自身发展的同时，比亚迪积极构建新能源汽车产业生态。通过与上下游企业合作，打造了涵盖电池原材料开采、零部件生产、整车制造、充电设施建设及售后服务等全产业链体系，提高了产业协同效率，降低了生产成本。

此外，比亚迪还积极布局储能、光伏等领域，实现了新能源产业的多元化发展，进一步增强了企业的抗风险能力和综合竞争力。

3.智能化与品牌建设

在智能化方面，比亚迪不断加大投入，推出了DiLink智能网联系统，实现了车联网、自动驾驶等功能的不断升级。通过与科技企业合作，比亚迪在智能驾驶领域取得了显著进展，为用户提供了更加安全、便捷的出行体验。

在品牌建设上，比亚迪以“绿色、科技、创新”为核心品牌理念，通过参加国际车展、举办品牌活动等方式，提升品牌知名度和美誉度。其高端品牌仰望

的推出，标志着比亚迪在品牌向上战略上迈出了重要一步，进一步巩固了其在新能源汽车领域的领先地位。

图 25 比亚迪亮相中国品牌日

（三）企业发展经验

1.坚持技术创新驱动

比亚迪始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力。通过持续加大研发投入，建立强大的研发团队，不断攻克新能源汽车核心技术难题，形成了独特的技术优势。这为企业在市场竞争中脱颖而出提供了坚实的技术保障。

2.完善产业链布局

比亚迪通过整合产业链资源，实现了从原材料到整车制造的全产业链自主可控。这种垂直整合模式不仅提高了生产效率，降低了成本，还增强了企业对市场变化的响应能力，确保了供应链的稳定。

3.积极响应政策导向

比亚迪密切关注国家政策动态，积极响应“双碳”战略和新能源汽车产业政策。通过与政府合作，参与充电设施建设和新能源汽车推广项目，充分利用政策红利，为企业发展创造了良好的政策环境。

4.注重用户体验与品牌建设

比亚迪以用户需求为导向，不断提升产品品质和服务水平，注重用户体验。通过打造具有竞争力的产品和良好的品牌形象，提高了用户忠诚度和品牌影响力，实现了企业与用户的共同发展。

图 26 比亚迪助力高校教育

5.推动产业协同与国际化发展

比亚迪积极与产业链上下游企业合作，推动产业协同创新，共同提升新能源汽车产业的整体竞争力。同时，积极拓展海外市场，通过本地化生产和销售，提高国际市场份额，实现了企业的国际化发展。

比亚迪作为中国新能源汽车行业的标杆企业，其发展经验为其他企业提供了有益的借鉴。未来，随着技术的不断进步和市场的不断拓展，比亚迪有望在全球新能源汽车领域发挥更加重要的作用，为实现“碳达峰、碳中和”目标做出更大的贡献。

八、结论与建议

（一）结论

在"双碳"战略持续推进的背景下，新能源汽车产业的发展呈现出良好态势。为科学衡量该产业的发展状况，准确测度新能源汽车市场渗透率成为重要研究内容。本研究在借鉴过往相关文献的基础上，针对解释变量的选取以及模型的选择与应用进行了创新性的探索。选取了市场竞争、基建水平、购置成本、政策力度及用户情感五个核心解释变量，构建多目标组合优化分析框架。针对每个解释变量，分别建立BP、RNN、LSTM、GRU、CNN、SVM、Transformer预测子模型，以MSE、RMSE、MAE为评估指标选取各维度下预测精度最高的最优子模型。采用MOEA/D多目标优化算法，计算各解释变量的权重系数，进

而建立集成多维度信息的新能源汽车市场渗透率预测模型，实现对渗透率的准确预测。通过该方法建立的预测模型，能够更全面地捕捉市场竞争、政策环境、用户行为等复杂因素对新能源汽车普及的综合影响，为政府部门制定产业扶持政策、企业优化市场策略以及相关机构开展行业趋势研判提供科学的决策依据。未来研究可进一步拓展维度指标体系，结合大数据技术丰富数据来源，持续提升预测模型的普适性与预测精度。

用户情感指标权重位居五大解释变量之首，是影响市场渗透率的最关键因素。词云分析显示，用户对新能源汽车的满意度高度聚焦于“外观设计”“空间舒适性”“驾驶体验”及“续航能力”四大维度，其中“外观”与“驾驶感受”的正面评价最集中在“空间”和“续航”维度存在显著评价分化。尽管部分用户认可空间宽敞性，但“后排腿部空间不足”和“后备箱容积小”成为高频槽点；续航方面，“充电便利性”是用户最不满意的环节。用户对“内饰材质”和“功能设计”要求提升，中低端车型的座椅通风、加热、按摩等功能缺失是主要不满来源，反映消费升级趋势下用户体验需求的精细化。

（二）建议

政府层面应优先强化用户情感引导，通过媒体宣传与政策激励普及新能源汽车的环保价值与技术优势，同时加速充电网络布局以缓解里程焦虑，尤其在城乡结合部与交通枢纽需提升设施密度。政策设计可探索间接调控手段，如将补贴与充电设施覆盖率挂钩，或实施差异化路权政策以精准激发市场需求。

车企层面需以用户体验为核心，优化智能交互功能与售后服务体系，并通过技术创新降低电池成本或推出电池租赁等商业模式减轻用户购置负担；面对市场竞争，应差异化凸显新能源车型的智能化与低能耗特性，针对性化解燃油车用户对油价波动的担忧；针对后排空间与后备箱容积进行专项改进，优化车身结构设，提升家庭用户出行体验；在中低端车型中普及基础舒适功能（如座椅通风），在方向盘、仪表盘等高频接触区域采用类皮质材料，提升触感品质。

个人消费者层面建议综合评估全周期使用成本与政策红利，优先在充电设施完善区域购置新能源车型，并通过社交媒体与论坛积极参与用户体验反馈，形成“需求驱动供给”的良性互动。

参考文献

[1]毛华硕.新能源汽车发展现状及销量预测方法研究综述[J].中国经贸导刊,2025,(04):88-90.

[2]李依颖,田纪鹏.基于灰色理论的新能源汽车市场销量预测研究[J].中国物价,2024,(12):30-36.
[3]刘久江,梁晶,鄢章华.新能源汽车评论数据分析与销量预测——基于懂车帝的数据[C]//中国物流学会,中国物流与采购联合会.2024年（第二十三次）中国物流学术年会论文集.哈尔滨商业大学管理学院;,2024:331-350.
[4]邓翔.基于加权集成学习的新能源汽车月销量预测方法[J].电脑与电信,2024,(09):33-36+78.
[5]张钰妍,张馨予.基于ARIMA和LSTM的新能源汽车销量预测研究[J].专用汽车,2024,(06):22-25.
[6]姜佳辰,梅语欣,潘姚瑶,等.新能源汽车的发展评估与销量预测[J].台州学院学报,2024,46(03):9-15.
[7]师丹平.基于SARIMA和半参数模型的新能源乘用车销量预测研究[D].广西科技大学,2024.
[8]梁亚玲,陈英伟,刘思佳.基于SSA-SVR模型的国内新能源汽车销量预测研究[J].现代工业经济和信息化,2023,13(09):290-293.
[9]卢志平,玉晓晶,陆成裕.融合VMD和LSTM模型的新能源汽车销量预测方法[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版),2023,45(04):546-551.
[10]许妙遥.我国新能源汽车的销量预测及发展路径研究[D].山东工商学院,2023.
[11]邹婷婷.基于灰色Lotka-Volterra模型的中国新能源汽车销量预测及其环境影响研究[D].江南大学,2023.
[12]陈科秀,刘娟.基于ARIMA模型的欧拉黑猫新能源汽车销量预测[J].现代工业经济和信息化,2022,12(03):169-171.
[13]王训洪,郝同铮,马聪.基于PSO-BP神经网络的新能源汽车销量预测模型[J].科学技术与工程,2024,24(31):13467-13474.
[14]汪兰兰.改进的GM(1,1)模型在新能源汽车销量预测中的应用[J].经济研究导刊,2023,(15):46-50.
[15]刘腾飞,陈凯.基于Bass模型的中国新能源汽车扩散模式研究[J].企业经济,2016,(03):115-118.
[16]杨东红.基于改进BP神经网络的新能源汽车销量预测[J].自动化与仪器仪表,2021,(11):60-63.
[17]余明洋,沈斌.多变国际形势下新能源汽车销量分析——基于突发因素的复合预测模型[J].中国商论,2023,(12):164-168.
[18]郑巧.基于LightGBM模型的新能源汽车销量预测研究[D].西南财经大学,2023.

[19]蓝镓宝.基于支持向量回归集成学习的新能源汽车销量预测[J].时代汽车,2021,(10):62-63.
[20]何春丽.新能源汽车市场需求与政策导向研究[D].西南财经大学,2020.
[21]Wang Q, Liu X, Wang L. Predicting the Market Penetration Rate of China's Electric Vehicles Based on a Grey Buffer Operator Approach [J]. Sustainability, 2023, 15(19): 14602
[22]Liu Q, Zhang Q, Ma D. Research on Sales of New Energy Vehicles Based on ARIMA Model [J]. Highlights in Business, Economics and Management, 2024, 40: 1234–1241.
[23]Yang X. A Study on Forecasting Sales of New Energy Vehicles in China Based on Time Series Analysis [J]. Highlights in Science, Engineering and Technology, 2024, 98: 182–192.
[24]Simsek A I, Koç E, Desticioglu Tasdemir B, et al. Deep Learning Forecasting Model for Market Demand of Electric Vehicles [J]. Applied Sciences, 2024, 14(23): 10974.
[25]Dai D, Fang Y, Wang S, et al. Prediction of China Automobile Market Evolution Based on Univariate and Multivariate Perspectives [J]. Systems, 2023, 11(8): 431.

附录

实际渗透率与各模型预测结果

月度时间	真实渗透率	多目标组合优化模型	ARIMA(2,2,1)	GM(1,1)
2016-01	0.0058	0.015897	0.009	0.020827
2016-02	0.0022	0.011424	0.0045	0.020827
2016-03	0.003	0.009142	0.0011	0.021608
2016-04	0.005	0.010462	0.0023	0.022416
2016-05	0.0043	0.009647	0.005	0.023254
2016-06	0.0056	0.011132	0.0039	0.024122
2016-07	0.0056	0.008589	0.0052	0.02502
2016-08	0.0062	0.008865	0.0056	0.025951
2016-09	0.0045	0.011571	0.0055	0.026915
2016-10	0.0054	0.013437	0.0043	0.027913
2016-11	0.0085	0.010981	0.0053	0.028947
2016-12	0.0088	0.009786	0.0082	0.030018
2017-01	0.0013	0.015041	0.0088	0.031128
2017-02	0.0054	0.022091	0.0014	0.032277
2017-03	0.0056	0.015553	0.0052	0.033467
2017-04	0.0126	0.01478	0.0053	0.0347
2017-05	0.0169	0.012128	0.0122	0.035977
2017-06	0.0157	0.016537	0.0168	0.0373
2017-07	0.0173	0.016847	0.0155	0.03867
2017-08	0.0219	0.015953	0.0173	0.040089
2017-09	0.0192	0.020966	0.0217	0.041558
2017-10	0.0202	0.016219	0.0192	0.04308
2017-11	0.024	0.017801	0.0201	0.044657
2017-12	0.0239	0.020699	0.024	0.04629
2018-01	0.01	0.022864	0.0239	0.047982
2018-02	0.016	0.026462	0.0105	0.049734
2018-03	0.0199	0.024179	0.0162	0.051548
2018-04	0.0272	0.021502	0.0198	0.053428
2018-05	0.0324	0.022981	0.0271	0.055375
2018-06	0.0209	0.017769	0.0322	0.057391
2018-07	0.0317	0.024115	0.0212	0.05948
2018-08	0.0328	0.025825	0.0318	0.061643
2018-09	0.0355	0.029533	0.0327	0.063883
2018-10	0.0459	0.03575	0.0356	0.066204
2018-11	0.0528	0.028125	0.0458	0.068608
2018-12	0.0625	0.03403	0.0527	0.071098
2019-01	0.0451	0.035405	0.0625	0.073676

2019-02	0.0345	0.043548	0.0457	0.076347
2019-03	0.0543	0.042643	0.0354	0.079114
2019-04	0.0556	0.042076	0.0542	0.08198
2019-05	0.0508	0.056186	0.0555	0.084948
2019-06	0.0614	0.058382	0.0512	0.088022
2019-07	0.0325	0.050038	0.0616	0.091206
2019-08	0.0356	0.037715	0.0334	0.094504
2019-09	0.03	0.040112	0.0363	0.09792
2019-10	0.0254	0.035021	0.0302	0.101458
2019-11	0.0314	0.03865	0.0258	0.105123
2019-12	0.0445	0.045115	0.0315	0.108919
2020-01	0.0229	0.036873	0.0441	0.11285
2020-02	0.0432	0.033307	0.0235	0.116922
2020-03	0.0394	0.044395	0.0432	0.12114
2020-04	0.0288	0.043721	0.0393	0.125509
2020-05	0.0434	0.044824	0.0295	0.130034
2020-06	0.049	0.05931	0.0433	0.134721
2020-07	0.0536	0.041219	0.0488	0.139575
2020-08	0.0581	0.053912	0.0536	0.144603
2020-09	0.0544	0.057794	0.0581	0.149811
2020-10	0.0622	0.061562	0.0547	0.155205
2020-11	0.0686	0.064993	0.0624	0.160793
2020-12	0.0795	0.079627	0.0686	0.16658
2021-01	0.0777	0.075402	0.0794	0.172574
2021-02	0.0876	0.073826	0.078	0.178782
2021-03	0.1045	0.074042	0.0878	0.185212
2021-04	0.0975	0.093323	0.1044	0.191873
2021-05	0.1064	0.106482	0.0979	0.198771
2021-06	0.138	0.114497	0.1069	0.205917
2021-07	0.1319	0.131905	0.1375	0.213318
2021-08	0.1648	0.146866	0.1322	0.220984
2021-09	0.1684	0.158601	0.1646	0.228924
2021-10	0.1509	0.180384	0.1687	0.237147
2021-11	0.1621	0.175834	0.1524	0.245666
2021-12	0.1844	0.184724	0.1629	0.254488
2022-01	0.184	0.19387	0.1843	0.263627
2022-02	0.2109	0.201864	0.1846	0.273092
2022-03	0.2393	0.211774	0.2111	0.282895
2022-04	0.2894	0.228783	0.2392	0.29305
2022-05	0.248	0.246393	0.2897	0.303567

2022-06	0.2454	0.246822	0.25	0.314461
2022-07	0.2496	0.250196	0.2479	0.325745
2022-08	0.2718	0.260398	0.2511	0.337432
2022-09	0.277	0.246365	0.2726	0.349537
2022-10	0.2854	0.281086	0.2781	0.362075
2022-11	0.3338	0.291152	0.2865	0.375061
2022-12	0.3155	0.325896	0.3351	0.388512
2023-01	0.2421	0.324767	0.3175	0.402444
2023-02	0.2898	0.299985	0.2462	0.416875
2023-03	0.3068	0.292655	0.2923	0.431821
2023-04	0.296	0.314114	0.3049	0.447302
2023-05	0.3034	0.322884	0.2975	0.463337
2023-06	0.3146	0.333367	0.3053	0.479946
2023-07	0.3085	0.319675	0.3153	0.497148
2023-08	0.3181	0.326609	0.3098	0.514966
2023-09	0.3087	0.329954	0.3315	0.533421
2023-10	0.3111	0.34879	0.3341	0.552536
2023-11	0.3292	0.325763	0.3375	0.572335
2023-12	0.3215	0.360402	0.341	0.592842
2024-01	0.2417	0.374596	0.3471	0.614083
2024-02	0.263	0.337691	0.3544	0.636083
2024-03	0.3214	0.337899	0.3522	0.65887
2024-04	0.4156	0.362046	0.3496	0.682473
2024-05	0.444	0.365164	0.3508	0.706919
2024-06	0.4622	0.390935	0.3565	0.73224

致谢

感谢指导老师在文章撰写过程中给予的悉心指导与专业建议，使我们能够顺利完成本次分析。同时感谢团队成员的协作与支持，以及在数据收集与处理中提供的帮助。

2025年6月3日